

네이버 클라우드 플랫폼

Professional 과정 Lab Guide

Cloud Customer Success | 2023.01

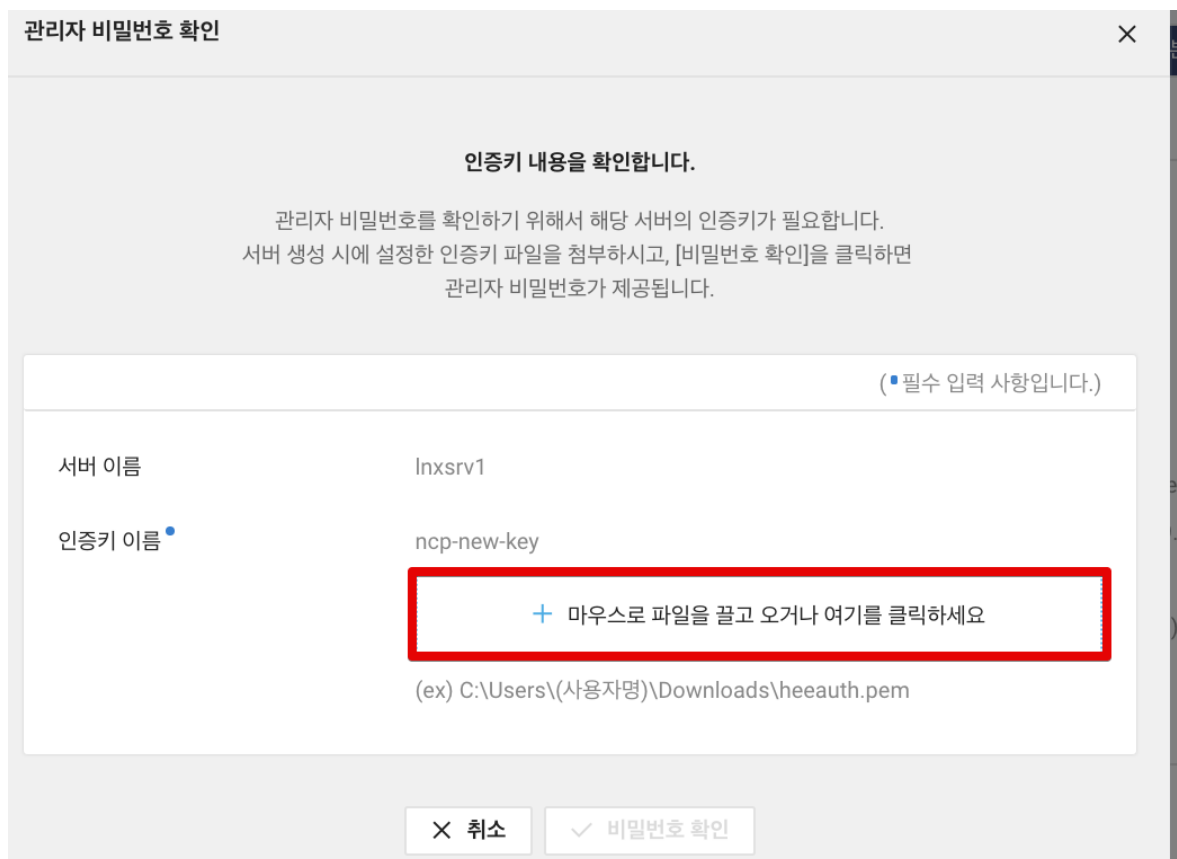
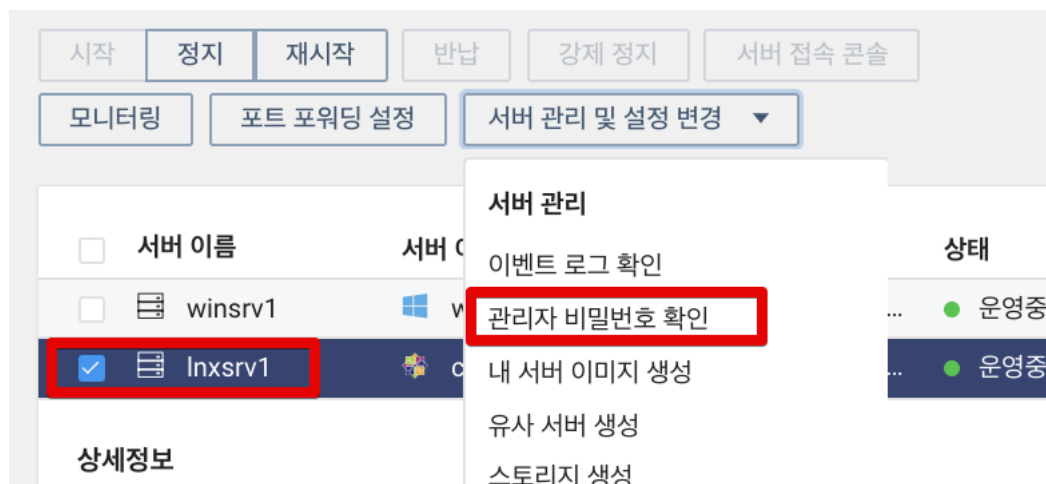
문서정보

본 문서는 네이버클라우드플랫폼 공인 교육 - Professional 진행을 위한 실습 가이드입니다. 본 실습 가이드는 이론 교육과 더불어 실습 교육 시 활용됩니다.

Lab 1

관리자 패스워드 확인

- 초기 접속 ID(리눅스)는 root
- 서버 선택 > [서버 관리 및 설정 변경] > 관리자 비밀번호 확인 > 서버 생성 시 생성한 인증키 선택 > [비밀번호 확인]



Student 유저 생성

```
[root@lnxsvr-org ~]# useradd student
[root@lnxsvr-org ~]# passwd student
Changing password for user student.
New password: ncp!@#123
Retype new password: ncp!@#123
passwd: all authentication tokens updated successfully.
```

Root SSH 접속 제한 (Option)

/etc/ssh/sshd_config 파일에서

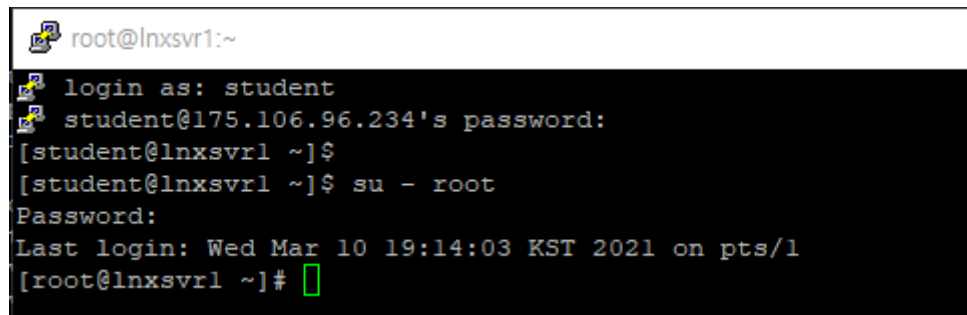
#PermitRootLogin yes 을 PermitRootLogin no 로 변경 후 저장

systemctl restart sshd.service 명령어로 sshd 서비스 재시작

```
[root@lnxvr ~]# vi /etc/ssh/sshd_config
...
#LoginGraceTime 2m
PermitRootLogin no
#StrictModes yes
#MaxAuthTries 6
#MaxSessions 10
...
[root@lnxvr ~]# systemctl restart sshd.service
```

이 후 root 계정으로서는 서버에 접근할 수 없음을 확인할 수 있습니다.

Root 계정 접근을 위해서는 student 계정으로 로그인 한 후, **su - root** 명령어를 통해 계정을 변경합니다.

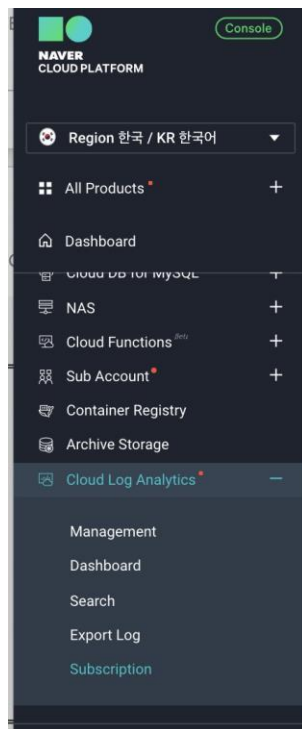


```
root@lnxsvr1:~
login as: student
student@175.106.96.234's password:
[student@lnxsvr1 ~]$
[student@lnxsvr1 ~]$ su - root
Password:
Last login: Wed Mar 10 19:14:03 KST 2021 on pts/1
[root@lnxsvr1 ~]#
```

CLA 서비스 연동

NCP CLA (Cloud Log Analytics)를 이용하여 lnxsvr1 서버의 보안 로그를 수집합니다.

- 콘솔 Management & Governance > Cloud Log Analytics (CLA) “+이용 신청” 선택



Cloud Log Analytics / Subscription



Cloud Log Analytics (CLA)

네이버 클라우드 플랫폼의 상품을 이용하면서 발생하는 다양한 로그를 손쉽게 저장하고 분석 데이터를 제공하는 시스템 [Region 통합 서비스](#)

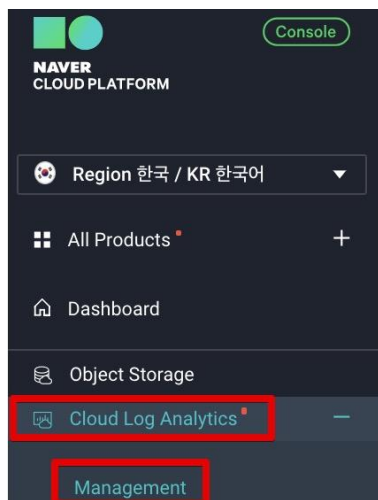
서버를 비롯하여 네이버 클라우드 플랫폼이 제공하는 다양한 상품을 사용하면서 발생하는 로그 이력을 저장하고 분석할 수 있습니다.

다양한 검색 기능을 통해 손쉽게 데이터를 조회하고, 필요한 정보들을 간편하게 다운로드 할 수 있어 효과적인 로그 관리가 가능합니다.

- ✓ 쉽고 간편한 사용 ✓ 실시간 로그 수집 및 검색 ✓ 효율적인 로그 관리
- ✓ 다양한 부가 기능 제공 (기능 추가 예정)

[+ 이용 신청](#) [상품 더 알아보기](#) [^](#)

- Cloud Log Analytics> Management> Server> CLA 서비스를 신청할 서버(VM) 선택 - [수집 설정] 선택



Cloud Log Analytics / Management

Management

[상품 더 알아보기](#) [다운로드](#) [새로고침](#) [▼](#)

Server CDB-MySQL CDB-MSSQL Bare Metal Server

수집 설정 수집 해제

☐	서버 이름	서버 이미지 이름	상태
☒	Inxsrv1	centos-6.6-64	● 운영중

- Log 수집 설정에서
 - Log Template : Custom Log 선택
 - Log Type : secure 입력
 - Log 경로 : "/var/log/secure*" 입력
 - 추가 선택 / 적용

Log 수집 설정

서버 이름	Log Template	Log Type	Log 경로
lnxsvr1	Template 선택 Custom Log	Template 선택 secure	/var/log/secure

+ 추가 X 삭제

취소 적용

- 로그 수집 위한 CLA 에이전트 설치
팝업창으로 뜨는 에이전트 설치 명령어를 로그 수집 대상 VM에서 실행
만약, 현재 사용중인 계정이 student 일 경우, root로 유저 변경 후에 실행. (명령어: su - root)

Cloud Log Analytics 상품을 사용하기 위한 서버 내 agent 설치 방법 가이드

설정하신 로그 수집 정보의 등록이 완료 되었습니다.

로그 수집을 시작하기 위해서는 설정한 서버들에 다음과 같은 절차로 agent가 설치되어야 합니다.

콘솔 화면에서 수집 설정 등록을 완료 하였어도, 서버에 agent가 설치되지 않으면 로그가 수집되지 않으니 참고하시기 바랍니다.

1. 로그 수집 서버에 접속해 로그인을 합니다.

자세한 서버 접속 방법은 사용자 가이드의 "[서버 접속 가이드](#)"를 참고하시기 바랍니다.

2. 아래 표시된 "로그 수집 agent 설치 명령어"를 서버에서 실행합니다. 클립보드에 복사하기를 이용하시면 편리합니다.

로그 수집 agent 설치 명령어 :

Linux: [클립보드에 복사하기](#)

```
curl -s cm.cla.nccloud.com/setupCla/619d44b0f9844458a7dfe4c042b78f0f | sudo sh
```

3. "로그 수집 agent 설치 명령어"를 서버에서 실행하면 자동으로 agent 다운로드 및 설치, 설정까지 진행됩니다.
설정이 완료되면 아래와 같은 메시지가 출력됩니다.

로그 수집 agent 설치 명령어 실행 결과 ===== Finish Installation =====

4. Cloud Log Analytics 대시보드 화면에서 설정한 서버의 로그가 수집되고 있는지 확인합니다.
만약 수집이 안되는 경우 agent 설치 중 오류가 발생했는지 확인하고, 2번 단계를 다시 진행해 주시기 바랍니다.

```
curl -s cm.cla.ncloud.com/setupCla/f8f3e1ee7a644fc083831ea86cd3ee5e | sudo sh
```

```
===== Start Installation =====
```

```
1. Check the Configuration for Installation
```

```
Configuration Success
```

```
2. Connection Success for Installation
```

```
http_status_code: 200
```

```
3. Remove Agent
```

```
4. Download the Agent for Installation
```

```
Download Success
```

```
5. Install and config the Agent
```

```
Installation Success
```

```
Created symlink from /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/filebeat.service to /usr/lib/systemd/system/filebeat.service.
```

```
Configuration Success
```

```
6. Run the Agent
```

```
===== Finish Installation =====
```

```
[root@lnxsvrl ~]# curl -s http://cm.vcla.ncloud.com/setupClaVPC/5bcbd064e27b47968b597dbdac2c6391 | sudo sh
===== Start Installation =====
1. Check the Configuration for Installation
Configuration Success
2. Connection Success for Installation
http_status_code: 200
3. Remove Agent
4. Download the Agent for Installation
Download Success
5. Install and config the Agent
Installation Success
Created symlink from /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/filebeat.service to /usr/lib/systemd/system/filebeat.service.
Configuration Success
6. Run the Agent
===== Finish Installation =====
[root@lnxsvrl ~]#
```

서버 설정

서버 실습을 위해 서버에 다음과 같은 설정 내용을 반영하여야 합니다.

변경 파일

```
/var/www/html/dbconnect.php
/var/www/html/key.php
```

필요한 정보는 다음과 같습니다.

- Cloud DB for Mysql 에서의 Private Domain
- API Key, Secret Key

/var/www/html/dbconnect.php 파일에서 다음 내용을 수정합니다.

```
<?php

$servername = " Cloud DB for Mysql 에서의 Private Domain ";
$username = "ncpuser";
$password = "ncp!@#12345";
$dbname = "application";

// Create connection
$conn = new mysqli($servername, $username, $password, $dbname);

// Check connection
if ($conn->connect_error) {
    die("Connection failed: " . $conn->connect_error);
}

?>
```

/var/www/html/key.php

Key.php 파일을 편집합니다. 이를 위해 다음 내용을 확인하여야 합니다.

www.ncloud.com 에서 마이페이지 > 인증키 관리에서 Access Key ID와 Secret Key를 확인합니다.

비밀번호 변경	회원정보 변경	파트너 관리	2차인증 관리	SNS 연동	계정 변경	인증키 관리
---------	---------	--------	---------	--------	-------	--------

API 인증키 관리				신규 API 인증키 생성
Access Key ID	Secret Key	생성일자	상태	관리
s5KIM9e0UcfwK1DrFOfJ	보기	2019년 08월 23일	사용 중	사용 중지
Vzhx58O7NTkuCcOWzDYA	보기	2019년 12월 10일	사용 중	사용 중지

인증키 정보를 key.php 파일에 추가합니다.

```
<?php

/* API Key */

$client_id = "";
$client_secret = "";

?>
```


Lab2

스토리지 생성 1

- Lnxsvr1 서버를 선택한 후 상단 메뉴의 서버 관리 및 설정 변경을 선택 후 “스토리지 생성” 선택
- 스토리지 종류 : HDD
- 스토리지 이름 : lnxsvr-org-disk1
- 적용 서버 : lnxsvr1
- 크기 : 10GB

스토리지 이름과 크기를 입력해 주세요.

(● 필수 입력 사항입니다.)

서버 이름●	lnxsvr-org
Zone	KR-2
스토리지 종류●	☐ SSD ☒ HDD
스토리지 이름●	lnxsvr-org-disk1
스냅샷 선택	(선택 없음)
크기●	10 GB
Max IOPS	-
메모	0 / 1000 Bytes

× 취소 ✓ 추가

위 과정을 반복하여 lnxsvr-org-disk2, lnxsvr-org-disk3을 생성

스토리지 

[SSD] Inxsvr-org-disk3 10 GB /dev/xvdd
 [HDD] Inxsvr-org-disk2 10 GB /dev/xvdc
 [HDD] Inxsvr-org-disk1 10 GB /dev/xvdb
 [SSD] Inxsvr1 의 기본 스토리지 50 GB /dev/xvda

Inxsvr1 서버에 접속하여 다음과 같이 작업 진행

마운트 하기 위한 폴더를 생성

```
mkdir /disk1
```

```
mkdir /lvm
```

생성하여 Attach한 디스크의 파티션 생성을 진행

```
[root@Inxsvr-org ~]# fdisk /dev/xvdb
```

Welcome to fdisk (util-linux 2.23.2).

Changes will remain in memory only, until you decide to write them.
 Be careful before using the write command.

Device does not contain a recognized partition table
 Building a new DOS disklabel with disk identifier 0xd7dfcbf5.

Command (m for help): **n**

Partition type:

p primary (0 primary, 0 extended, 4 free)
 e extended

Select (default p): **p**

Partition number (1-4, default 1): **1**

First sector (2048-20971519, default 2048):

Using default value 2048

Last sector, +sectors or +size{K,M,G} (2048-20971519, default 20971519):

Using default value 20971519

Partition 1 of type Linux and of size 10 GiB is set

Command (m for help): **w**

The partition table has been altered!

Calling ioctl() to re-read partition table.

Syncing disks.

```
[root@Inxsvr-org ~]#
```

생성한 /dev/xvdb1 파티션에 대해 포맷을 진행

```
[root@lnxsvr-org ~]# mkfs.ext4 /dev/xvdb1
mke2fs 1.42.9 (28-Dec-2013)
Filesystem label=
OS type: Linux
Block size=4096 (log=2)
Fragment size=4096 (log=2)
Stride=0 blocks, Stripe width=0 blocks
655360 inodes, 2621184 blocks
131059 blocks (5.00%) reserved for the super user
First data block=0
Maximum filesystem blocks=2151677952
80 block groups
32768 blocks per group, 32768 fragments per group
8192 inodes per group
Superblock backups stored on blocks:
    32768, 98304, 163840, 229376, 294912, 819200, 884736, 1605632

Allocating group tables: done
Writing inode tables: done
Creating journal (32768 blocks): done
Writing superblocks and filesystem accounting information: done

[root@lnxsvr-org ~]#
```

마운트하기 위한 디렉터리 생성 작업 후 /dev/xvdb1 파티션 마운트 및 데이터를 생성

```
[root@lnxsvr-org ~]# mount /dev/xvdb1 /disk1
[root@lnxsvr-org ~]# df
Filesystem      1K-blocks    Used Available Use% Mounted on
/dev/xvda3      50305028 1957200  48347828   4% /
devtmpfs        1926388      0   1926388   0% /dev
tmpfs           1809260      0   1809260   0% /dev/shm
tmpfs           1809260    8536   1800724   1% /run
tmpfs           1809260      0   1809260   0% /sys/fs/cgroup
tmpfs           361852      0    361852   0% /run/user/0
/dev/xvdb1      10189076   36888   9611568   1% /disk1
[root@lnxsvr-org ~]# cp -rf /etc/* /disk1/
```

lnxsvr-org-disk2, lnxsvr-org-disk3 디스크는 LVM 구성하여 마운트

```
[root@lnxsvr-org ~]# fdisk /dev/xvdc
Welcome to fdisk (util-linux 2.23.2).

Changes will remain in memory only, until you decide to write them.
Be careful before using the write command.
```

```

Command (m for help): n
Partition type:
   p   primary (0 primary, 0 extended, 4 free)
   e   extended
Select (default p): p
Partition number (1-4, default 1):
First sector (2048-20971519, default 2048):
Using default value 2048
Last sector, +sectors or +size{K,M,G} (2048-20971519, default 20971519):
Using default value 20971519
Partition 1 of type Linux and of size 10 GiB is set

Command (m for help): t
Selected partition 1
Hex code (type L to list all codes): 8e
Changed type of partition 'Linux' to 'Linux LVM'

Command (m for help): w
The partition table has been altered!

Calling ioctl() to re-read partition table.
Syncing disks.
[root@lnxsvr-org ~]#

```

/dev/xvdd도 동일한 작업 수행

Pvcreate로 물리적인 볼륨을 생성

```

[root@lnxsvr-org ~]# pvcreate /dev/xvdc1
Physical volume "/dev/xvdc1" successfully created.
[root@lnxsvr-org ~]# pvcreate /dev/xvdd1
Physical volume "/dev/xvdd1" successfully created.

```

볼륨 그룹 생성

```

[root@lnxsvr-org ~]# vgcreate lvmVG /dev/xvdc1 /dev/xvdd1
Volume group "lvmVG" successfully created
[root@lnxsvr-org ~]# vgs
--- Volume group ---
VG Name                lvmVG
System ID
Format                  lvm2
Metadata Areas          2
Metadata Sequence No    1

```

VG Access	read/write
VG Status	resizable
MAX LV	0
Cur LV	0
Open LV	0
Max PV	0
Cur PV	2
Act PV	2
VG Size	19.99 GiB
PE Size	4.00 MiB
Total PE	5118
Alloc PE / Size	0 / 0
Free PE / Size	5118 / 19.99 GiB
VG UUID	5YcQnW-iE4u-XQff-Umvu-yDC0-nQDV-BzkbA9

논리적인 볼륨 생성 및 포맷

```
[root@Inxsvr-org ~]# lvcreate --extents 100%FREE -n lvmLV lvmVG
Logical volume "lvmLV" created.
[root@Inxsvr-org ~]# mkfs.ext4 /dev/lvmVG/lvmLV
mke2fs 1.42.9 (28-Dec-2013)
Filesystem label=
OS type: Linux
Block size=4096 (log=2)
.....
First data block=0
Maximum filesystem blocks=2153775104
160 block groups
32768 blocks per group, 32768 fragments per group
8192 inodes per group
Superblock backups stored on blocks:
    32768, 98304, 163840, 229376, 294912, 819200, 884736, 1605632, 2654208,
    4096000

Allocating group tables: done
Writing inode tables: done
Creating journal (32768 blocks): done
Writing superblocks and filesystem accounting information: done

[root@Inxsvr-org ~]#
```

마운트 및 파일시스템 확인

```
[root@Inxsvr-org ~]# mkdir /lvm
[root@Inxsvr-org ~]# mount /dev/lvmVG/lvmLV /lvm
```

```
[root@lnxsvr-org ~]# df
Filesystem            1K-blocks    Used Available Use% Mounted on
/dev/xvda3             50305028 1957220  48347808   4% /
devtmpfs               1926388      0   1926388   0% /dev
tmpfs                  1809260      0   1809260   0% /dev/shm
tmpfs                  1809260    8540   1800720   1% /run
tmpfs                  1809260      0   1809260   0% /sys/fs/cgroup
tmpfs                  361852      0    361852   0% /run/user/0
/dev/xvdb1            10189076   36888   9611568   1% /disk1
/dev/mapper/lvmVG-lvmLV 20503120   45080  19393492   1% /lvm
[root@lnxsvr-org ~]#
```

스토리지 용량 증설

사전에 구성한 /disk1 파티션의 공간을 기존 10GB에서 20GB로 증설하고자 한다.

Umount를 통한 마운트 해제 (umount가 안되는 경우엔 서버를 리부팅한다)

```
[root@lnxsvr-org ~]# umount /dev/xvdb1
```

growpart설치

```
[root@lnxsvr-org ~]# yum install -y cloud-utils-growpart
```

Lsblk로 파티션 정보 확인

```
[root@test7-ncp html]# lsblk
NAME      MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
xvda      202:0    0  50G  0 disk
├─xvda1   202:1    0   1G  0 part /boot
└─xvda2   202:2    0  49G  0 part /
xvdb      202:16   0  10G  0 disk
└─xvdb1   202:17   0  10G  0 part
[root@test7-ncp html]#
```

디스크 용량 증설

1. Products & Service > Compute > Server > Storage 선택
2. Inxsvr-org-disk1 스토리지를 선택 후 상단의 스토리지 설정 > 서버에서 연결 해제 선택
3. 디스크 선택 후 상단의 스토리지 설정 > 크기 변경 선택

스토리지 삭제

스냅샷 생성

서버에 연결

서버에 연결 해제

크기 변경

☐	스토리지 이름	종류	크기	IOPS	생성 일시
☒	disk1	SSD	10 GB	4000	2021-05-16 오후 9:59 (UTC+09:00)

상세정보

디스크 크기를 20GB로 변경

스토리지 이름

disk1

스토리지 크기

10 GB

크기

20

GB 최소 20GB, 최대 2000 GB

Max IOPS

4000

× 취소

✓ 확인

용량 변경 후 사용 가능 상태로 바뀌면, 상단의 스토리지 설정 > 서버에 연결을 선택하여 기존 서버에 연결

서버에 연결

×

연결할 서버를 선택하세요.

2017-08-31 이후에 생성된 서버 및 기존 서버 중 일부에만 연결할 수 있습니다.
(※ Server 상세정보>SSD 스토리지 추가 여부 = "적용 가능"인 서버)

스토리지 이름	lnxsvr-org-disk1
Zone	KR-2
Redhat 전용	N
기본 스토리지 암호화 적용	N
적용 서버 선택	lnxvr1

암호화 기본 스토리지(OS)가 적용된 서버에는 암호화된 추가 스토리지만 연결할 수 있습니다.
마찬가지로, 암호화 되지 않은 기본 스토리지가 적용된 서버는 암호화 적용되지 않은 추가 스토리지만 연결 가능합니다.

× 아니요

✓ 예

변경된 내용 확인

```
[root@test7-ncp html]# lsblk
NAME        MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
xvda        202:0    0  50G  0 disk
└─xvda1     202:1    0   1G  0 part /boot
```

```

└─xvda2 202:2    0  49G  0 part /
xvdb   202:16    0  20G  0 disk
└─xvdb1 202:17   0  10G  0 part
[root@test7-ncp html]# growpart /dev/xvdb 1
CHANGED: partition=1 start=2048 old: size=20969472 end=20971520 new: size=41940959
end=41943007
[root@test7-ncp html]# lsblk
NAME        MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
xvda        202:0    0   50G  0 disk
└─xvda1 202:1    0    1G  0 part /boot
└─xvda2 202:2    0   49G  0 part /
xvdb        202:16    0   20G  0 disk
└─xvdb1 202:17   0   20G  0 part
[root@test7-ncp html]#

```

파티션 공간 확장

```

[root@test7-ncp html]# e2fsck -f /dev/xvdb1
e2fsck 1.42.9 (28-Dec-2013)
Pass 1: Checking inodes, blocks, and sizes
Pass 2: Checking directory structure
Pass 3: Checking directory connectivity
Pass 4: Checking reference counts
Pass 5: Checking group summary information
/dev/xvdb1: 214/655360 files (0.0% non-contiguous), 83565/2621184 blocks
[root@test7-ncp html]# resize2fs /dev/xvdb1
resize2fs 1.42.9 (28-Dec-2013)
Resizing the filesystem on /dev/xvdb1 to 5242619 (4k) blocks.
The filesystem on /dev/xvdb1 is now 5242619 blocks long.

[root@test7-ncp html]#

```

Mount를 하여 데이터와 공간 확인 (mount /dev/xvdb1 /disk1)

Lab 3. 도커, kubectl 설치 및 Container registry 생성 및 활용

Web001 서버에 Lab 소스 다운로드 및 Kubectl 설치

A. `wget -P /root/ wget https://kr.object.ncloudstorage.com/k8s-edu/lab_source.tar`

B. `cd /root`

C. `tar -xvf lab_source.tar`

D. `chmod 755 /root/lab_source/lab1/install_kubectl.sh`

E. `bash /root/lab_source/lab1/install_kubectl.sh`

install_kubectl.sh 내용

```
cat <<EOF > /etc/yum.repos.d/kubernetes.repo
[kubernetes]
name=Kubernetes
baseurl=https://packages.cloud.google.com/yum/repos/kubernetes-el7-x86_64
enabled=1
gpgcheck=1
repo_gpgcheck=1
gpgkey=https://packages.cloud.google.com/yum/doc/yum-key.gpg
https://packages.cloud.google.com/yum/doc/rpm-package-key.gpg
EOF
yum install -y kubectl
yum install -y yum-utils device-mapper-persistent-data lvm2
yum-config-manager --add-repo https://download.docker.com/linux/centos/docker-
ce.repo
yum install -y docker-ce
systemctl start docker
```

Container Registry 에서 사용할 Object Storage Bucket 생성

- ALL Product > Storage > Object Storage > 버킷 생성
- 버킷 이름 : docker-image-(내가원하는영문자or숫자)
- 하단의 추가버튼 클릭

Object Storage / Bucket Management

< 버킷 생성 파일과 폴더를 저장하는 상위 단위인 버킷을 생성하세요.

1 기본 정보 2 권한 관리

기본 정보 입력

버킷은 파일과 폴더를 저장하는 상위 단위입니다.
리전 내에서 유일하게 사용될 버킷의 이름을 입력하세요.
Object Storage 요금은 저장된 데이터 양, API 요청수, 네트워크 전송 요금을 합산하여 부과합니다.

버킷 이름 *

다음 >

- 권한 관리는 공개 안함으로 선택 후 하단의 다음 버튼 클릭

1 기본 정보 2 권한 관리

권한 관리

버킷에 대한 이용 권한을 부여합니다.

전체 공개 * ☒ 공개 안함 ☐ 공개
버킷 내 파일/폴더 리스트만 공개합니다. 파일에 대한 공개 여부는 개별 파일에서 설정하세요.

권한이 부여되면 등록된 네이버 클라우드 플랫폼의 다른 계정에서 버킷을 이용할 수 있습니다.
소유자의 권한은 자동으로 추가되며 모든 권한이 부여됩니다.

네이버 클라우드 플랫폼 계정 설정 권한

☐ 목록 조회 ☐ 업로드 ☐ ACL 조회 ☐ ACL 수정

- 잠금 관리도 설정 해제한 상태에서 하단의 다음 버튼 클릭
- 마지막 최종 확인 후 하단의 버킷 생성 클릭

Container Registry 생성

- services> Containers> Container Registry > 레지스트리 생성

새로운 레지스트리 추가

(필수 입력 사항입니다.)

레지스트리 이름

k8s-edu-mhkim

버킷

docker-image-mhkim

Container Registry 요금은 무료이나, Private 도커 컨테이너 이미지는 Object Storage에 저장되므로 사용량에 따른 Object Storage 요금이 발생할 수 있습니다.

취소

생성

- 레지스트리 이름 : k8s-edu-(내가원하는영문자or숫자)
- 버킷 : docker-image 로 시작하는 위에서 만든 버킷

레지스트리 이름	버킷 이름	사용량	상태	이미지 리스트
☒ k8s-edu	docker-image	0B	● 운영중	이동 >

레지스트리 이름	k8s-edu	레지스트리 엔드포인트	k8s-edu.kr.ncr.ntruss.com
버킷 이름	docker-image	사용량	0B
접근 명령어	docker login k8s-edu.kr.ncr.ntruss.com	생성 일시	2020-04-13 17:45:42 (UTC+09:00)
상태	● 운영중		

1) Container image 생성

- Apache 용 Dockerfile생성

```
# cd lab_source
# cd lab2
# vi Dockerfile

FROM centos:7

# Install Apache
RUN yum -y update && yum install -y httpd httpd-tools && yum install -y telnet

# change index.html
RUN echo '<!DOCTYPE html>' > /usr/share/httpd/index.html
<head> >
  <title>NCP</title> >
```

```

</head>₩
<body style="text-align:center">₩
<h2> NCP TEST에 오신걸 환영합니다! </h2>₩
<div><b>Subject :</b> Kubernetes Service를 활용한 컨테이너 관리 </div>₩
<div style="color:#fff;background:#F68657;"><b>Version</b> : 2.0.0</div>₩
</body>₩
</html>' > /var/www/html/index.html
CMD ["systemctl","restart","httpd"]

#Start Apache
CMD ["/usr/sbin/httpd","-D","FOREGROUND"]

```

```

# docker build -t image_apache .
# docker images
# docker run -tid -p 4000:80 --name=hello_apache image_apache
# docker container ls

```

```

[root@lnxsvr1 lab2]# docker container ls
CONTAINER ID   IMAGE          COMMAND                  CREATED        STATUS        PORTS                               NAMES
1a03404f9925   image_apache   "/usr/sbin/httpd -D ..." 46 seconds ago Up 45 seconds 0.0.0.0:4000->80/tcp, :::4000->80/tcp hello_apache

```

- 브라우저에 서버 공인IP:4000 접속

NCP TEST에 오신걸 환영합니다!

Subject : Kubernetes Service를 활용한 컨테이너 관리

Version : 2.0.0

2) Container Registry 에 이미지 업로드

- 다시 콘솔 > Container Registry 로 들어가 Public Endpoint 정보를 확인

☐ 레지스트리 이름	버킷 이름	사용량	상태	이
☒ k8s-edu-mhkim	docker-image-mhkim	0B	● 운영 중	
레지스트리 이름	k8s-edu-mhkim	Public Endpoint	k8s-edu-mhkim.kr.nctruss.com	
버킷 이름	docker-image-mhkim	Private Endpoint	ef0kcxhb.kr.private-nctruss.com	
접근 명령어	docker login k8s-edu-mhkim.kr.nctruss.com	사용량	0B	
	이용 가이드			

- Container registry 로그인 (k8s-tool 서버에서)

```

# docker login <Container Registry의 Public Endpoint>
User : <access-key-id>
Password : <secret-key>
Login Succeeded

```

- Container Registry 에 이미지 업로드

```
# docker image tag image_apache <Container Registry의 Public Endpoint>/image_apache:1.0  
# docker push <Container Registry의 Public Endpoint>/image_apache:1.0
```

```
[root@lnxsvr1 lab2]# docker image tag image_apache k8s-edu-mhkim.kr.ncr.ntruss.com/image_apache:1.0  
[root@lnxsvr1 lab2]# docker push k8s-edu-mhkim.kr.ncr.ntruss.com/image_apache:1.0  
The push refers to repository [k8s-edu-mhkim.kr.ncr.ntruss.com/image_apache]  
631f1621b70f: Pushed  
8cb29b7f2041: Pushed  
174f56854903: Pushed  
1.0: digest: sha256:c381a6e0680928714d136081a9067830ac1f3a48692b3e3d677701545738cef3 size: 949  
[root@lnxsvr1 lab2]#
```

Lab 5

Storage > NAS > NAS Volume 에서 NAS 볼륨 생성을 선택

1 볼륨 생성 2 NFS 접근 제어 설정 3 최종 확인

볼륨 생성
NAS 볼륨 생성을 위한 기본 설정 사항을 입력해주세요. (● 필수 입력 사항입니다.)

NAS 볼륨 이름 ●
고객 식별을 위해 이미 입력된 NAS 볼륨 이름 뒤에 3~20자까지 NAS 볼륨 이름을 입력할 수 있습니다.

볼륨 용량 설정 ● GB
볼륨 기본 용량은 500GB ~ 10,000GB이며, 100GB 단위로 추가하실 수 있습니다.

프로토콜 설정 ● ☒ NFS ☐ CIFS
CentOS, Ubuntu 등 리눅스 서버에서 마운트하실 수 있습니다.

ZONE : KR-2

볼륨명 : lab3nfs

볼륨 용량 설정 : 500GB

프로토콜 설정 : NFS

볼륨 암호화 : 설정 안함

볼륨 반납 보호 : 해제

ACL 설정 서버에서 Inxsvr1 선택 후 Read/Write 권한으로 추가

NFS 접근 제어 설정
NAS 볼륨을 마운트하기 위해서는 Server를 선택하여 <> 버튼으로 이동시키시면 ACL(네트워크 접근 제어) 설정이 완료됩니다.

전체서버 서버 이름 🔍

타입	이름	VPC	서브넷 (Zone 정보)	상태
Kubern	nks-2784-m-10e4	lab1-vpc	lab1-vpc-kube-sub2(KR-2)	● 운영중
ets	default-pool-w-10e5	lab1-vpc	lab1-vpc-kube-sub2(KR-2)	● 운영중
Kubern	nks-2785-m-10e6	lab1-vpc	lab1-vpc-kube-sub2(KR-2)	● 운영중
ets	nks-2785-m-10e7	lab1-vpc	lab1-vpc-kube-sub2(KR-2)	● 운영중
Kubern	nks-2785-m-10e8	lab1-vpc	lab1-vpc-kube-sub2(KR-2)	● 운영중
ets	default-pool-1804-w-10e9	lab1-vpc	lab1-vpc-kube-sub2(KR-2)	● 운영중
Server	inxsvr1	lab1-vpc	lab1-vpc-web-subnet(KR-2)	● 운영중

ACL 설정 : Read / Write

분류	서버 이름	VPC	서브넷 (Zone 정보)	상태
Server	Inxsvr1	lab1-vpc	lab1-vpc-web-subnet(KR-2)	● 운영중

ACL 설정 : Read Only

분류	서버 이름	VPC	서브넷 (Zone 정보)	상태
----	-------	-----	---------------	----

서버에서 마운트

Inxsvr1에서 마운트를 진행합니다.

CentOS 6.x Linux에서 NFS를 사용하기 위해서는 기본적으로 nfs-utils 패키지를 설치하여야 합니다.

설치 명령어는 다음과 같습니다.

```
yum -y install nfs-utils
```

참고) CentOS 6.x NFS를 사용하기 위해서는 RPC 데몬이 기동되어야 합니다. 7.x는 불필요합니다.

NAS를 마운트하기 위해서는 먼저 마운트 포인트를 만들어 주어야 합니다.

mkdir 명령어로 먼저 마운트 포인트를 생성 합니다.

/mnt/nas 라는 디렉터리를 만듭니다.

```
mkdir /mnt/nas
```

관리 콘솔에서 NAS 신청을 통해 받은 볼륨명과 생성한 마운트 포인트를 이용하여 마운트를 합니다. 마운트는 다음과 같습니다.

mount -t nfs 볼륨 마운트 포인트

예를 들어, 10.10.10.10:/vol/nas 라는볼륨을 받았다면 다음과 같은 명령으로 마운트 할 수 있습니다.

```
mount -t nfs 10.10.10.10:/vol/nas /mnt/nas
```

참고) 만약 위 명령어로 mount가 안될 경우, nfs 버전을 4로 지정하여 다시 재시도합니다

```
mount -t nfs -o vers=4 169.254.3.5:/n2590940_test /mnt/nas
```

스냅샷 설정

볼륨을 선택하고 상단의 볼륨 설정 > 스냅샷 설정을 선택합니다.

NAS 볼륨 이름 n2551466_ncp

스냅샷 설정

☐ 스냅샷 생성을 하지 않습니다.
☒ 스냅샷 생성을 수행합니다.

- 스냅샷 메뉴에서 [\[스냅샷 즉시 생성\]](#) 버튼을 이용하여 생성하실 수 있습니다.

스냅샷 생성은 신청한 볼륨 용량의 % 내에서 생성 가능합니다.
 (설정된 스냅샷 용량을 초과하면 과거 스냅샷부터 삭제합니다.)

스냅샷 자동 생성 주기 설정 (UTC+9)

☐ 매일 에 자동으로 스냅샷을 생성합니다.

그림과 같이 스냅샷 생성을 수행하고 볼륨 용량의 5%로 설정합니다.

다음과 같이 파일을 생성 및 삭제하면서 스냅샷 기능을 확인합니다.

```
[root@test7-ncp html]# echo "test a" > /mnt/nas/a
[root@test7-ncp html]# echo "test b" > /mnt/nas/b
```

스냅샷을 생성합니다.

NAS > Snapshot 에서 볼륨을 선택하고 상단의 스냅샷 즉시 생성을 선택합니다.

스냅샷 설정 변경 스냅샷 즉시 생성 스냅샷 설정 로그

자동주기로 생성된 스냅샷은 7개까지 보관하여, 7개를 초과하면 오래된 스냅샷부터 삭제됩니다. (즉시생성은 용량한도내에서 두

NAS 볼륨 이름 ▼	ZONE	볼륨 신청 용량	스냅샷 할당 용량 (스냅샷 사용량)
☒ n2551466_ncp	KR-2	500.0GB	25.0GB(0B)

now.20210517.014638 | 2021-05-17 01:46:38 (UTC+09:00) | 140.0KB

그리고 다음 명령어로 파일을 삭제합니다.

```
[root@test7-ncp html]# rm -rf /mnt/nas/a
[root@test7-ncp html]# rm -rf /mnt/nas/b
[root@test7-ncp html]# ls /mnt/nas
[root@test7-ncp html]#
```

스냅샷으로 파일을 복구합니다.

NAS 볼륨 이름 ▼	ZONE	볼륨 신청 용량	스냅샷 할당 용량 (스냅샷 사용량)
☒ n2551466_ncp	KR-2	500.0GB	25.0GB(0B)
 now.20210517.014638 2021-05-17 01:46:38 (UTC+09:00) 140.0KB ↺ 복구 ✕ 삭제			

파일이 복구된 것을 확인할 수 있습니다.

```
[root@test7-ncp html]# ls /mnt/nas
a b
[root@test7-ncp html]#
```

파일을 추가로 생성하고 변경합니다.

```
[root@test7-ncp html]# echo "test c" > /mnt/nas/c
[root@test7-ncp html]# echo "add a" > /mnt/nas/a
```

다시 즉시 스냅샷을 생성합니다.

파일을 삭제합니다.

```
[root@test7-ncp html]# rm -rf /mnt/nas/*
```

마지막으로 생성한 스냅샷을 이용하여 복구합니다.

자동주기로 생성된 스냅샷은 7개까지 보관하여, 7개를 초과하면 오래된 스냅샷부터 삭제됩니다. (즉시생성은 용량한도내에서 무제한 보관)

NAS 볼륨 이름 ▼	ZONE	볼륨 신청 용량	스냅샷 할당 용량 (스냅샷 사용량)
☒ n2551466_ncp	KR-2	500.0GB	25.0GB(0B)
 now.20210517.015126 2021-05-17 01:51:26 (UTC+09:00) 144.0KB ↺ 복구 ✕ 삭제			
 now.20210517.014638 2021-05-17 01:46:38 (UTC+09:00) 244.0KB ↺ 복구 ✕ 삭제			

파일이 정상적으로 복구되었는지 확인합니다.

```
[root@test7-ncp nas]# ls
a b c d
[root@test7-ncp nas]# cat a
add a
[root@test7-ncp nas]#
```

Lab 6(Demo)

1. Peering 구성 (Demo)

Peering는 한 쪽에서 요청하면 다른 한 쪽에서는 수락 및 역방향 생성을 수락하면 요청한 쪽에서 수락하는 형태로 진행됩니다.

All Product > Networking > VPC > VPC Peering 선택 > +VPC Peering 생성 선택

Peering 이름에 lab1-peering-1 라고 입력

수락 VPC에 “다른 계정” 선택

요청 VPC에 ID-VPC 선택

상대방의 로그인 ID, VPC ID, VPC NAME 확인하여 입력 후 생성

VPC Peering 이름 •	lab1-peering-1
요청 VPC •	left (10.0.0.0/16)
수락 VPC •	☐ 내계정 ☒ 다른계정
	phpnsjun@naver.com
	2452
	right

상대방에서 수락 및 역방향 생성

VPC Peering 생성

(필수 입력 사항입니다.)

VPC Peering 이름

vpc-peering

요청 VPC

lab-peering (172.16.0.0/24)

수락 VPC

☐ 내계정
 ☒ 다른계정

edu_50@navercorp.com

10442

lab1-vpc

메모

0 / 1000 Bytes

× 취소

✓ 생성

All Product > Networking > VPC > Route Table 선택

lab1-vpc-default-public-table 선택 후 Route 설정 선택

Destination에 상대방 VPC 대역

Target Type에 VPCPEERING 선택

Target Name에 Peering 명 선택 후 +생성 선택

Destination	Target Type	Target Name	
10.1.0.0/16 IP 주소 범위를 직접 입력 예> 0.0.0.0/0	VPCPEERING 라우팅된 트래픽이 전달될 대상 예> Local, NAT Gateway 등	aaa	+ 생성
0.0.0.0/0	IGW	INTERNET GATEWAY	
10.0.0.0/16	LOCAL	LOCAL	

(반대측 Route table에서도 설정 필요)

저장 후 서버에서 ping 확인

Inxsvr1 서버에서 상대방 서버로 ping 확인

```
64 bytes from 10.1.1.101: icmp_seq=25 ttl=64 time=0.345 ms
64 bytes from 10.1.1.101: icmp_seq=26 ttl=64 time=0.346 ms
^C
--- 10.1.1.101 ping statistics ---
26 packets transmitted, 26 received, 0% packet loss, time 25000ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.314/0.365/0.737/0.082 ms
[root@bbb ~]# ping 10.1.1.101
PING 10.1.1.101 (10.1.1.101) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.1.1.101: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.801 ms
64 bytes from 10.1.1.101: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.356 ms
^C
--- 10.1.1.101 ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1000ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.356/0.578/0.801/0.223 ms
[root@bbb ~]#
```

Lab 7

1. 타겟 그룹 생성

웹 서비스의 가용성을 확보하기 위한 로드 밸런서를 구성하고자 합니다.

All Product > Networking > Load Balancer > Target Group > +Target Group 생성 클릭

타겟 그룹은 다음과 같이 내용 설정 후 생성 클릭

*Target Group 이름 : lab-nlb-tg

*Target 유형 : VPC Server

*VPC : lab1-vpc

*프로토콜 : TCP

*포트 : 80

Target Group 생성

생성할 Target Group의 이름을 입력하고 Target 유형과 포함될 Target의 VPC를 선택해주세요

프로토콜에 따라 연결 가능한 로드밸런서 유형이 다릅니다. (필수 입력 사항입니다.)

Target Group 이름

lab-nlb-tg-01

Target 유형

VPC Server

VPC

lab1-vpc (10.0.0.0/16)

프로토콜

TCP

포트

80

헬스체크 생성은 다음과 같이 내용 설정 후 생성 클릭

*프로토콜 : TCP

*포트 : 80

*Health Check 주기 : 30

*정상 임계값 : 2

*실패 임계값 : 2

그리고 타겟 서버는 모든 서버를 사용합니다.

동일하게 alb에서 /ip 디렉토리를 처리하기 위한 타겟 그룹을 생성합니다.

*Target Group 이름 : lab-alb-ip-tg

*Target 유형 : VPC Server

*VPC : lab1-vpc

*프로토콜 : HTTP

*포트 : 80

Target Group 생성
생성할 Target Group의 이름을 입력하고 Target 유형과 포함될 Target의 VPC를 선택해주세요.
프로토콜에 따라 연결 가능한 로드밸런서 유형이 다릅니다. (● 필수 입력 사항입니다.)

Target Group 이름 ●	lab-alb-ip-tg-01
Target 유형 ●	VPC Server ▼
VPC ●	lab1-vpc (10.0.0.0/16) ▼
프로토콜 ⓘ ●	HTTP ▼
포트 ●	80

헬스체크 생성은 다음과 같이 내용 설정 후 생성 클릭

*프로토콜 : HTTP

*포트 : 80

*URL Path : /

*HTTP Method : Head

*Health Check : 30

Health Check 설정
 Target에 대한 Health Check를 위한 정보를 입력하세요.
 Health Check에 실패한 서버는 로드밸런싱 대상에서 제외됩니다. (*필수 입력 사항입니다.)

프로토콜 *	HTTP
포트 *	80
URL Path *	/
HTTP Method *	HEAD
Health Check 주기 (초) ⓘ *	30
정상 임계값 *	2
실패 임계값 *	2

타겟 추가에서는 앞에서 생성한 Inxsvr1만 선택하여 타겟 그룹에 추가합니다

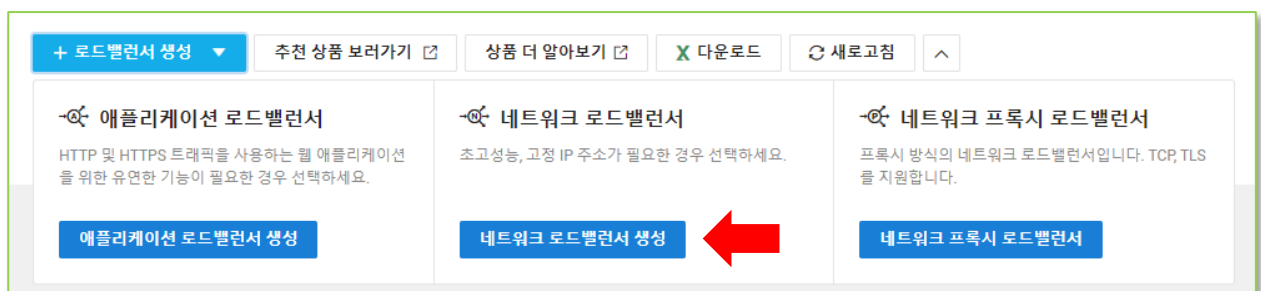
내용 확인 후 Target Group 생성 클릭합니다.

2. 네트워크 로드밸런서 생성

웹 서비스의 가용성을 확보하기 위한 로드 밸런서를 구성하고자 합니다.

All Product > Networking > 'Load Balancer'를 선택합니다. 그리고 상단의 로드 밸런서 생성을 선택합니다.

그 후 네트워크 로드밸런서 생성을 클릭합니다.



다음과 같이 로드밸런서를 설정합니다

*로드 밸런서 이름: lab-nlb

*Network: Public IP

*부하 처리 성능: Small

*대상 VPC : lab1-vpc

*서브넷 선택: KR-2 / lab1-vpc-lb-subnet

로드밸런서 생성
 생성할 로드밸런서 이름을 입력하고 로드밸런서가 활성화될 VPC 및 서브넷을 선택해주세요.
 로드밸런서를 생성하시면 로드밸런서 이용 시간과 트래픽 사용량에 따라 요금이 부과됩니다. (•필수 입력 사항입니다.)

유형	Network
로드밸런서 이름 •	lab-nlb
Network •	☐ Private IP ☒ Public IP
부하 처리 성능 ⓘ •	☒ Small ☐ Medium ☐ Large
대상 VPC •	lab1-vpc (10.0.0.0/16) ▼
서브넷 선택 •	☒ KR-2 lab1-vpc-lb-subnet 10.0.255.0/24 ▼ ☐ KR-1 - 선택하세요 - ▼

리스너 설정은 디폴트 값을 추가합니다.

로드밸런서 생성
 로드밸런서의 설정을 입력해주세요.

리스너 설정 •

프로토콜	로드밸런서 포트	설정
TCP ▼	80	+ 추가
TCP	80	✕ 삭제

Target Group은 이전에 만든 'lab-nlb-tg'를 선택합니다.

Target Group 선택

적용할 Target Group을 선택해주세요.

로드밸런서 타입에 따라 선택할 수 있는 프로토콜이 제한됩니다.

Target Group

lab-nlb-tg

▼

↻

Target Group 설정

Target Group 이름	lab-nlb-tg	Target 유형	VPC Server
프로토콜	TCP	포트	80

정상적으로 적용이 되면 다음과 같이 상태는 운영 중으로 나오게 됩니다.

로드 밸런서에 접속하기 위해서는 도메인 이름을 복사하여 웹 브라우저 주소창에 입력합니다.

로드밸런서 설정 변경	서브넷 변경	리스너 설정 변경	인증서 변경	적용 서버 변경	로드밸런서 삭제	모니터링	로드밸런서 상태 확인
☒ 로드밸런서 이름	상태	네트워크	VPC	유형	접속 정보	서버 대수	메모
☒ lab-lb	● 운영중		lab1-vpc	APPLICATION	lab-lb-5192271-ed579ce4f-c52.kr.lb.naverncp.com	2 대	^

웹 브라우저에서 접속하여 새로고침을 누르면, LB 기능으로 인해 서버에 분산되어 접속하게 되는 것을 확인할 수 있습니다.

그리고 apache의 Access 로그를 보면 클라이언트의 리얼 IP가 기록되는 것을 확인할 수 있습니다.

(cd /var/log/httpd)

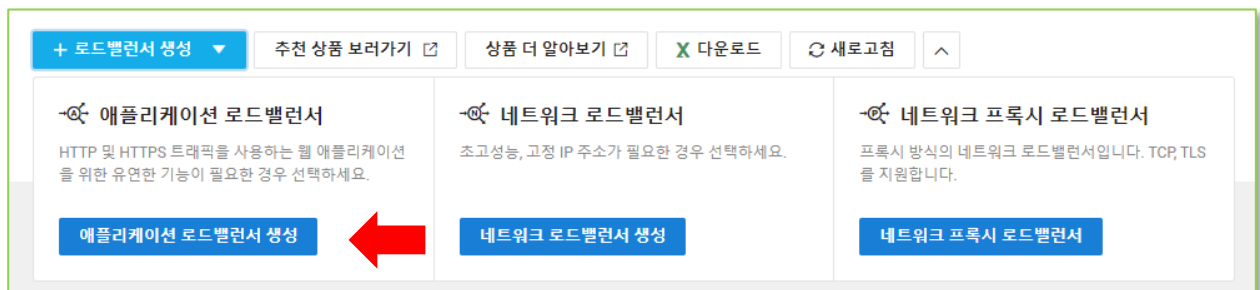
```
[root@test7-ncp httpd]# tail -10 access_log
10.0.2.16 - - [17/May/2021:02:48:10 +0900] "HEAD / HTTP/1.1" 200 - "-" "-"
10.0.2.16 - - [17/May/2021:02:48:10 +0900] "HEAD / HTTP/1.1" 200 - "-" "-"
10.0.2.17 - - [17/May/2021:02:48:10 +0900] "HEAD / HTTP/1.1" 200 - "-" "-"
116.124.188.144 - - [17/May/2021:02:48:19 +0900] "GET / HTTP/1.1" 200 749 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36"
116.124.188.144 - - [17/May/2021:02:48:19 +0900] "GET /logo1.jpg HTTP/1.1" 200 2944 "http://lab-nlb-6716221-b957d7aba27a.kr.lb.naverncp.com/" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36"
116.124.188.144 - - [17/May/2021:02:48:19 +0900] "GET /favicon.ico HTTP/1.1" 404 209 "http://lab-nlb-6716221-b957d7aba27a.kr.lb.naverncp.com/" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)
```

```
AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36"
10.0.2.16 - - [17/May/2021:02:48:30 +0900] "HEAD / HTTP/1.1" 200 - "-" "-"
10.0.2.17 - - [17/May/2021:02:48:30 +0900] "HEAD / HTTP/1.1" 200 - "-" "-"
10.0.2.16 - - [17/May/2021:02:48:30 +0900] "HEAD / HTTP/1.1" 200 - "-" "-"
10.0.2.17 - - [17/May/2021:02:48:30 +0900] "HEAD / HTTP/1.1" 200 - "-" "-"
[root@test7-ncp httpd]#
```

2. 어플리케이션 로드밸런서 생성

All Product > Networking > 'Load Balancer'를 선택합니다. 그리고 상단의 로드 밸런서 생성을 선택합니다.

그 후 어플리케이션 로드밸런서 생성을 클릭합니다.



다음과 같이 로드밸런서를 설정합니다

*로드 밸런서 이름: lab-alb

*Network: Public IP

*부하 처리 성능: Small

*대상 VPC : lab1-vpc

*서브넷 선택: KR-2 / lab1-vpc-lb-subnet

로드밸런서 생성
 생성할 로드밸런서 이름을 입력하고 로드밸런서가 활성화될 VPC 및 서브넷을 선택해주세요.
 로드밸런서를 생성하시면 로드밸런서 이용 시간과 트래픽 사용량에 따라 요금이 부과됩니다. (필수 입력 사항입니다.)

유형 Application

로드밸런서 이름

Network ☐ Private IP ☒ Public IP

부하 처리 성능 ☒ Small ☐ Medium ☐ Large

대상 VPC

서브넷 선택 ☒ KR-2
☐ KR-1

리스너 설정은 디폴트 값을 추가합니다.

로드밸런서 생성
 로드밸런서의 설정을 입력해주세요.

리스너 설정

프로토콜	로드밸런서 포트	설정
HTTP	80	+ 추가
HTTP	80	X 삭제

Target Group은 이전에 만든 'lab-alb-tg'를 선택합니다.

Target Group 선택
 적용할 Target Group을 선택해주세요.
 로드밸런서 타입에 따라 선택할 수 있는 프로토콜이 제한됩니다.

Target Group

Target Group 설정

Target Group 이름	Target 유형
lab-alb-tg	VPC Server
프로토콜	포트
HTTP	80

정상적으로 적용이 되면 다음과 같이 상태는 운영 중으로 나오게 됩니다.

로드 밸런서에 접속하기 위해서는 도메인 이름을 복사하여 웹 브라우저 주소창에 입력합니다.

로드밸런서 설정 변경	서브넷 변경	리스너 설정 변경	인증서 변경	적용 서버 변경	로드밸런서 삭제	모니터링	로드밸런서 상태 확인
☒ 로드밸런서 이름	상태	네트워크	VPC	유형	접속 정보	서버 대수	메모
☒ lab-lb	● 운영중		lab1-vpc	APPLICATION	lab-lb-5192271-ed579ce4f c52.kr.lb.navernmp.com	2 대	

웹 브라우저에서 접속하여 새로고침을 누르면, LB 기능으로 인해 서버에 분산되어 접속하게 되는 것을 확인할 수 있습니다.

3. 분기 설정

하위 디렉토리인 ip 디렉토리에 대해서는 lab-alb-ip-tg 로 분기하고자 합니다.

All Product > Networking > 'Load Balancer'를 선택합니다. 선택 후 리스너 설정 변경 클릭

Alb를 선택 후 상단의 규칙 조회/변경을 선택합니다.

lab-alb (10372283) ● 운영중	
리스너 추가	리스너 변경
리스너 삭제	규칙 조회/변경
☒ Listener No.	프로토콜
☒ 31000	HTTP

상단의 규칙 추가를 선택합니다.

우선 순위 : 1

조건 : Path Pattern 선택 후 우측의 + 추가를 선택합니다.

Path Patheren : /ip/ 를 입력 후 우측의 + 추가를 선택합니다.

TargetGroup 에서 lab-alb-ip-tg 를 선택하고 가중치는 1, 우측의 + 추가를 선택합니다.

우선순위 1

조건 Host Header + 추가

Path Pattern + 추가

/ip/

액션 TargetGroup - 선택하세요 - 가중치 1 + 추가

lab-alb-ip-tg 1

☐ Sticky Session

Alb 접속 정보/ip로 접근합니다.

그러면 Inxsvr1으로만 접근되는 것을 확인할 수 있습니다.

lab-alb-10372283-3990cfc2b872 x +

주의 요함 | lab-alb-10372283-3990cfc2b872.kr.lb.naverncp.com/ip/

User Agent : Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/99.0.4844.74 Safari/537.36

Client IP :

Proxy IP :

Remote IP : 10.0.255.14

Source

```
echo "Client IP".@$_SERVER['HTTP_CLIENT_IP'];
echo "Proxy IP".@$_SERVER['HTTP_X_FORWARDED_FOR'];
echo "Remote IP".@$_SERVER['REMOTE_ADDR'];
```

4. 클라이언트 IP 기록 설정

어플리케이션 로드밸런서의 경우 클라이언트 IP가 로드밸런서의 IP로 기록되기 때문에 아파치에서 클라이언트의 IP를 확인하기 위해서는 다음과 같이 설정을 변경하여야 한다.

```
[root@test7-ncp httpd]# vi /etc/httpd/conf/httpd.conf
```

```
LogFormat "%h %l %u %t %r" "%s %b" "%{Referer}i" "%{User-Agent}i" combined
=>
```

```
LogFormat "%{X-Forwarded-For}i %l %u %t %r" "%s %b" "%{Referer}i" "%{User-Agent}i" combined
```

설정을 변경하였으면 아파치를 재시작한다.

```
[root@test7-ncp httpd]# systemctl restart httpd
```

그리고 어플리케이션 로드밸런서에 접속 후 로그를 확인하여 클라이언트 IP가 정상적으로 기록되는지 확인한다.

Lab 8

1. CDN 설정 변경

All Product > contents delivery > CDN+

* 서비스 이름 : lab-cdn 선택 후 설정 변경 선택

* Viewer 전송 설정에서

* Referrer Domain : 사용

* 도메인 리스트 : 로드밸런서에서의 lab-alb 접속정보 입력

* 레퍼러 없는 경우 허용 여부 : 허용 안함 선택

Viewer 전송 설정

Gzip Compression

☒ 원본의 압축 설정과 동일하게 적용
☐ 사용 안함
☐ 사용

Referrer Domain

☐ 사용 안함
☒ 사용

최대 50개 지원하며 특수문자는 '*', '.', ':'만 허용 (예) www.sample.com, *.sample.com

lab-alb-12133257-d59f37cc3067.kr.lb.naverncp.com

레퍼러없는 경우 허용 여부

☐ 허용
☒ 허용 안함

Security Token

☒ 사용 안함
☐ 사용

Custom Header (사용자 응답)

☒ 사용 안함
☐ 사용

Action	Header Name	Header Value
Add		

+ 추가

* 이외의 내용은 기본값 사용

2. 서버에서 CDN 사용하도록 설정

Lnxsvr1 서버에 접속하여 다음 파일을 수정합니다.

/var/www/html/image.html

기존

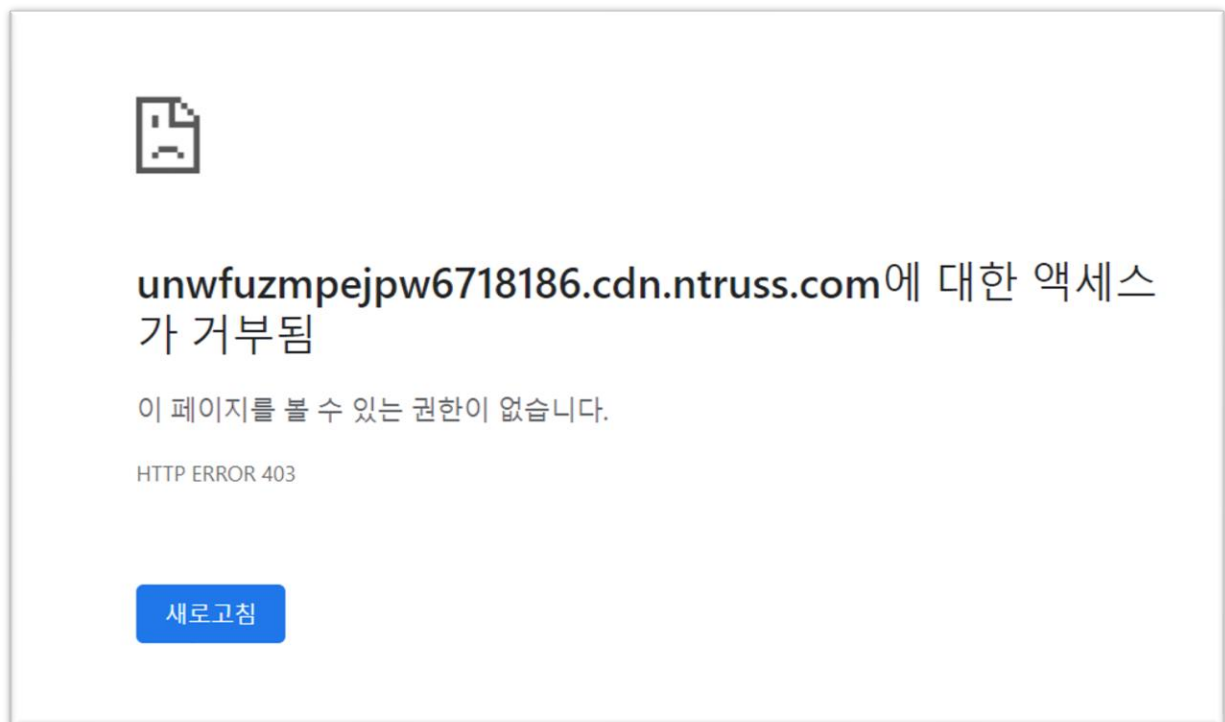
```
<img src='logo1.jpg' title='uuuuu' alt=''/>
```

변경

```
<img src='http://CDN접속정보/logo1.jpg' title='uuuuu' alt=''/>
```

웹 브라우저에서 CDN 접속정보로 접근

접근 주소 : CDN접속정보/logo1.jpg



로드밸런서 접속정보로 접근하여 이미지가 정상적으로 출력되는 것을 확인

NAVER Cloud Platform EDU Demo Server

Welcome to NCP

Server name : test7-ncp

Client IP : 10.0.2.27



List

[Short URL](#)

[IP 확인 및 비교하기 \(LB를 거칠 때 실제 클라이언트 IP 확인\)](#)

[Geo Location](#)

[Clova Speech to Text](#)

[Clova Text to Speech](#)

[Clova Premium Voice](#)

[Clova Face Recognition](#)

[Papago NMT](#)

[Cloud DB](#)

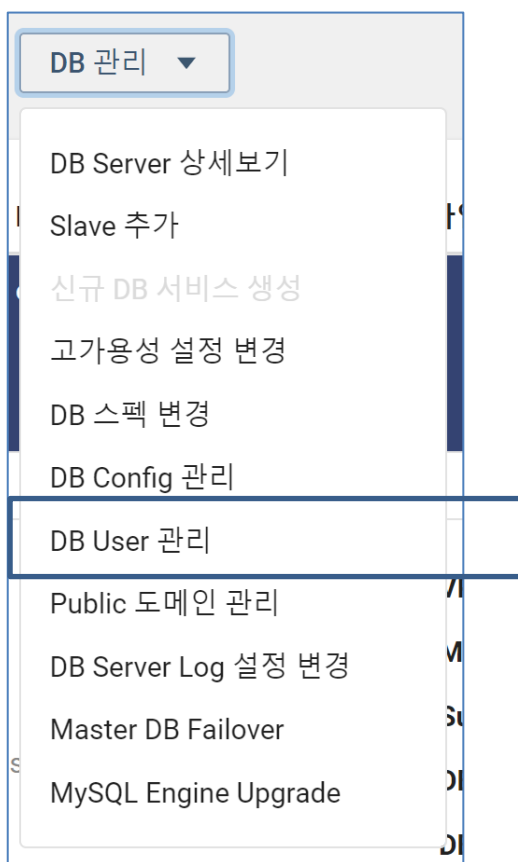
[Admin Page](#)

Lab 9

Cloud DB for MySQL 응용

- All product > Cloud DB for MySQL 클릭
- 기존 생성된 Cloud DB for MySQL 선택
- 사용자 추가 및 DB 추가

DB 서버 선택 후 DB 관리 선택 > DB User 관리



USER ID : ncpuser

HOST : %

DB권한 : DDL

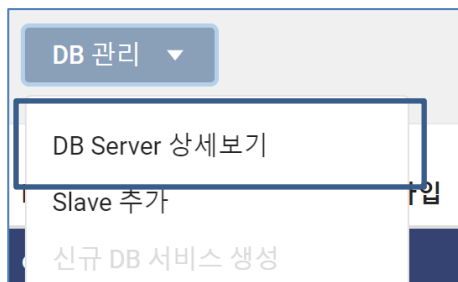
암호 : ncp!@#12345

DB 계정을 추가 및 삭제 할 수 있습니다.
 사용자가 변경한 DB 계정은 DB 서비스 전체에 적용됩니다.
 USER_ID + HOST(IP) 단위로 계정 추가 및 권한 관리를 합니다.
 DB 권한에서 DDL 권한은 CRUD 권한을 포함합니다.
 (최대 1000개까지 계정을 추가 및 조회 할 수 있습니다.)

USER_ID	HOST(IP)	DB 권한	암호	설정
ncpuser	%	DDL		+ DB User 추가
최소 4글자, 최대 16자	접근 IP 입력		최소 8글자, 최대 20자	

+ DB User 추가 버튼을 선택한 후 저장을 선택합니다.

DB 생성은 DB 선택 후 DB관리 > DB Server 상세보기에서 DB를 추가할 수 있습니다.



상단 탭에서 Database 관리를 선택합니다.

Process list	Variables	Status	Database 관리	DB Config 관리	DB User 관리	Backup 설정 관리	DB Server Logs				
Database를 생성 및 삭제 할 수 있습니다. Database를 삭제하면 선택한 Database의 모든 데이터가 지워집니다. 사용자가 변경한 Database는 DB 서비스 전체에 적용됩니다. (Database 추가 및 삭제 작업은 한번에 10개만 가능하고, 최대 1000개까지 생성 및 조회 할 수 있습니다.) <table border="1"> <thead> <tr> <th>Database Name</th> <th>설정</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td>+ Database 추가</td> </tr> </tbody> </table>								Database Name	설정		+ Database 추가
Database Name	설정										
	+ Database 추가										

Database Name : application

+ Database 추가 를 선택후 Database를 하나 더 추가합니다.

Database Name : sakila

+ Database 추가 를 선택 한 후 하단의 저장을 선택합니다.

DB 설정을 위해 SQL 스크립트 실행합니다.

```
mysql -u ncpuser -p -h CDB도메인 < /var/www/html/dbstep3.sql
```

다음과 같이 데이터가 잘 들어갔는지 확인한다.

```
[root@test7-ncp html]# mysql -u ncpuser -p -h db-66jdh.vpc-cdb.ntruss.com
Enter password:
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 5911438
Server version: 5.7.32-log MySQL Community Server (GPL)

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\C' to clear the current input statement.

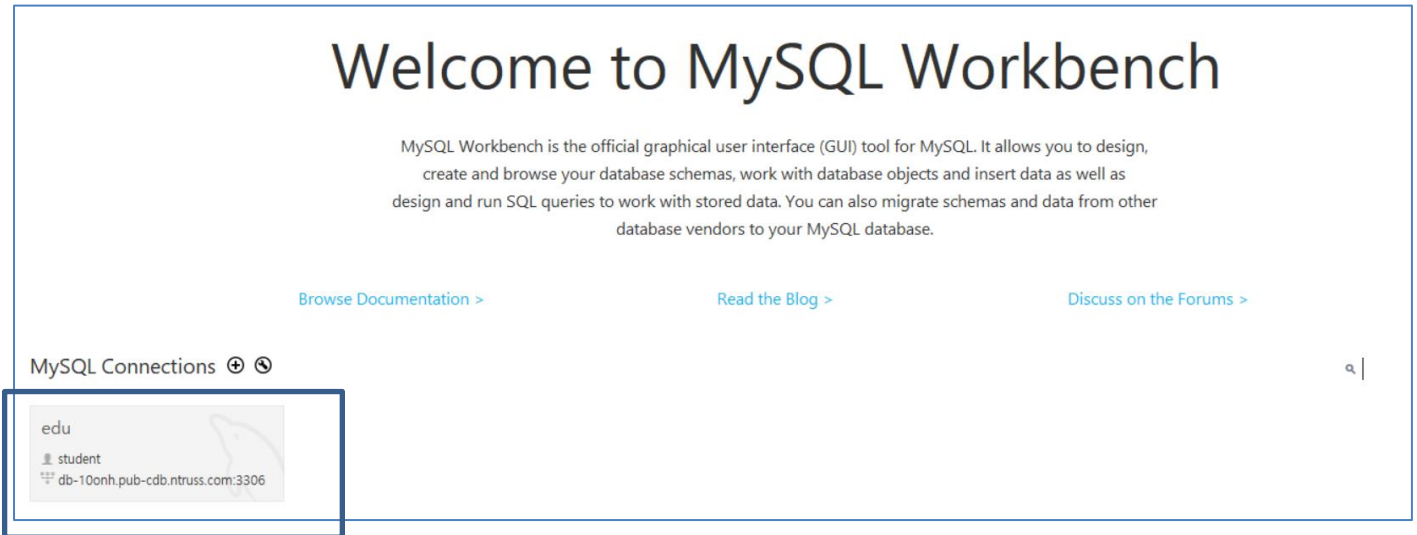
MySQL [(none)]> use application;
Reading table information for completion of table and column names
You can turn off this feature to get a quicker startup with -A

Database changed
MySQL [application]> show tables;
+-----+
| Tables_in_application |
+-----+
| cfr                    |
| cpv                    |
| csr                    |
| css                    |
| geolocation            |
| guest_book             |
| papago                 |
| ranking_board          |
| shorturl               |
+-----+
9 rows in set (0.00 sec)

MySQL [application]> select * from cfr;
+----+-----+-----+-----+
| no | remote_ip | timestamp | filename |
+----+-----+-----+-----+
| 2  | 211.249.70.113 | 2021-04-06 11:32:26 | hyoju.jpg |
| 3  | 211.249.40.20  | 2021-04-06 11:32:43 |          |
| 4  | 211.249.70.113 | 2021-04-28 10:59:52 | a1.jpg    |
+----+-----+-----+-----+
3 rows in set (0.00 sec)

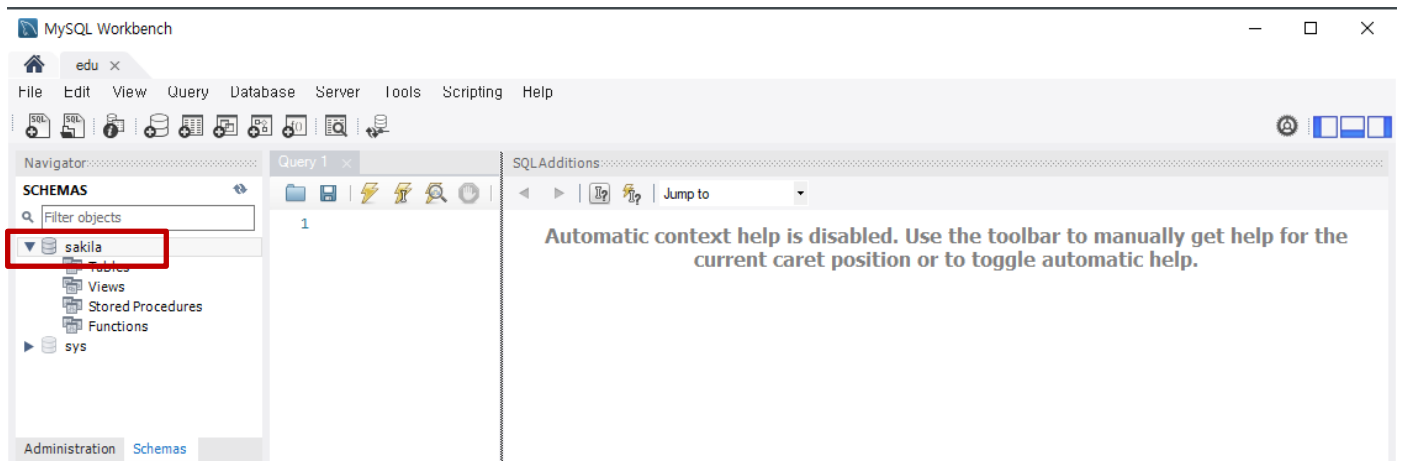
MySQL [application]> exit
Bye
[root@test7-ncp html]#
```

Workbench 와 Cloud DB 연결하기



생성한 Connection 을 클릭하여 접속

Workbench 를 통해 Cloud DB 에 접속해 보면 Cloud DB 를 생성할 때 생성했던 데이터베이스인 saklia 가 생성되어 있는 것을 확인

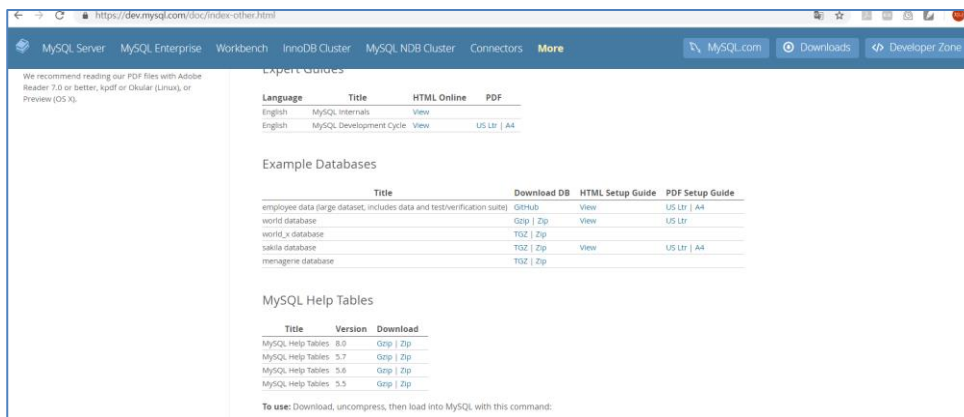


샘플 데이터 다운로드 하기

Workbench 를 통해 Cloud DB 에 table 을 생성하고 해당 table 에 데이터를 import 하는 실습을 진행

샘플 데이터는 MySQL 에서 제공하는 샘플 데이터를 사용

<https://dev.mysql.com/doc/index-other.html>

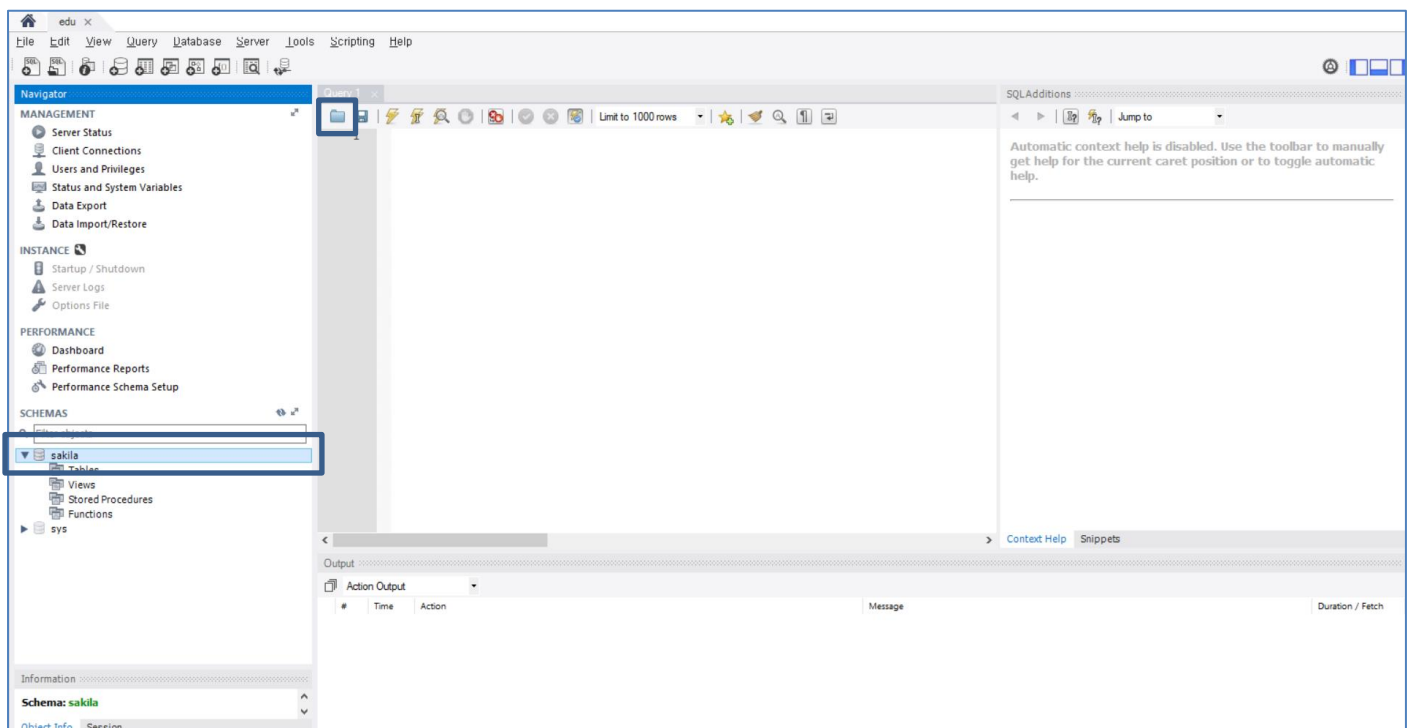


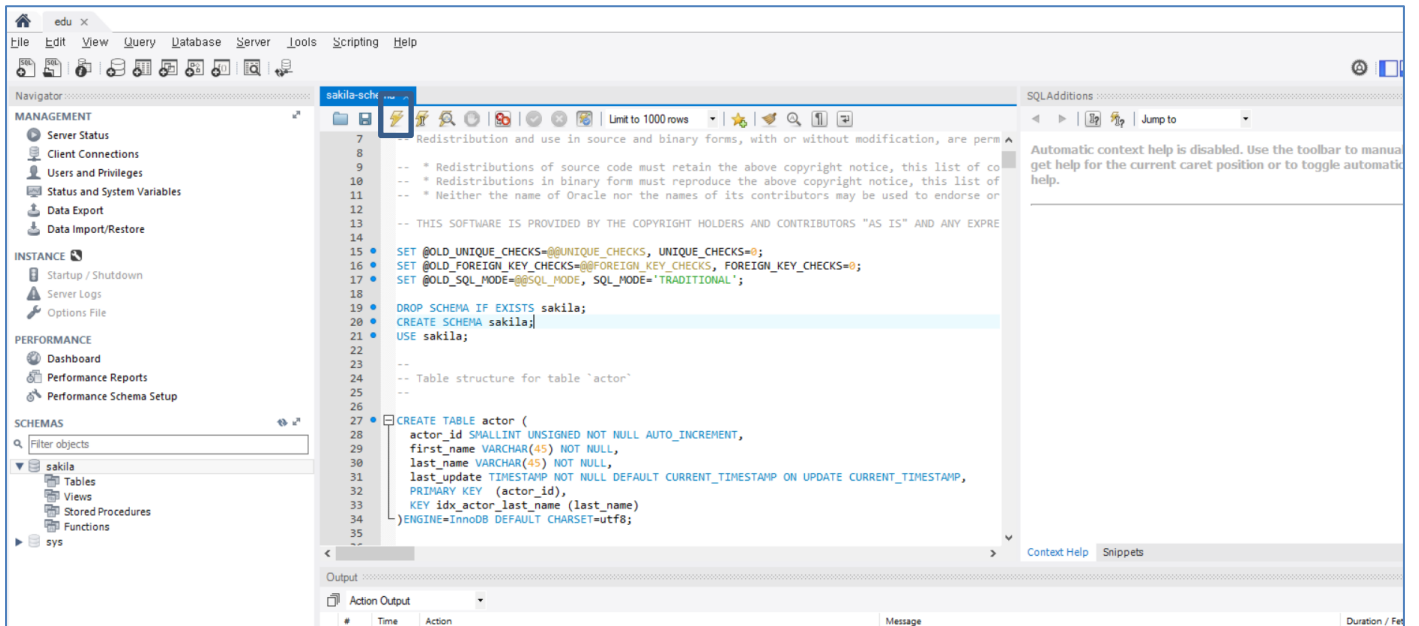
Example Databases

Title	Download DB	HTML Setup Guide	PDF Setup Guide
employee data (large dataset, includes data and test/verification suite)	GitHub	View	US Ltr A4
world database	Gzip Zip	View	US Ltr
world_x database	TGZ Zip		
sakila database	TGZ Zip	View	US Ltr A4
menagerie database	TGZ Zip		

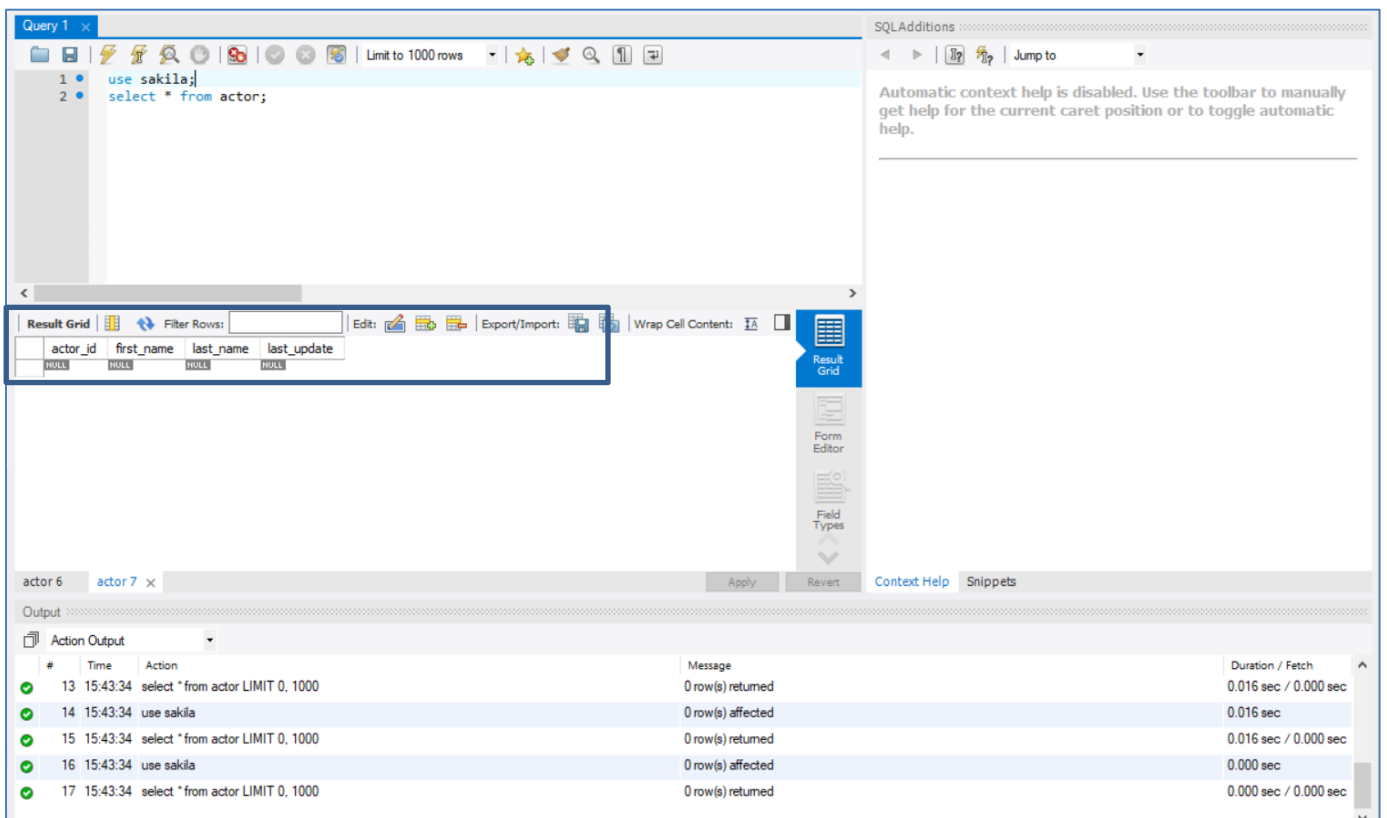
위 사이트에서 Example Databases 에서 Sakila database 를 zip 파일로 다운로드 받은 후, 압축 해제

샘플 데이터를 다운로드 받은 후 sakila 데이터베이스를 클릭한 후에 상단의 폴더 아이콘을 클릭하여 스키마 파일(sakila-schema) 오픈 후 실행

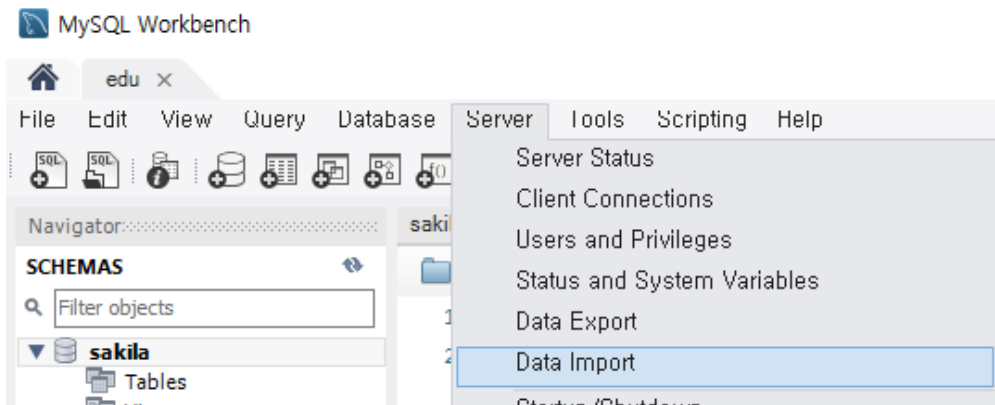




성공적으로 테이블이 생성되며, 아직 데이터가 없는 상태

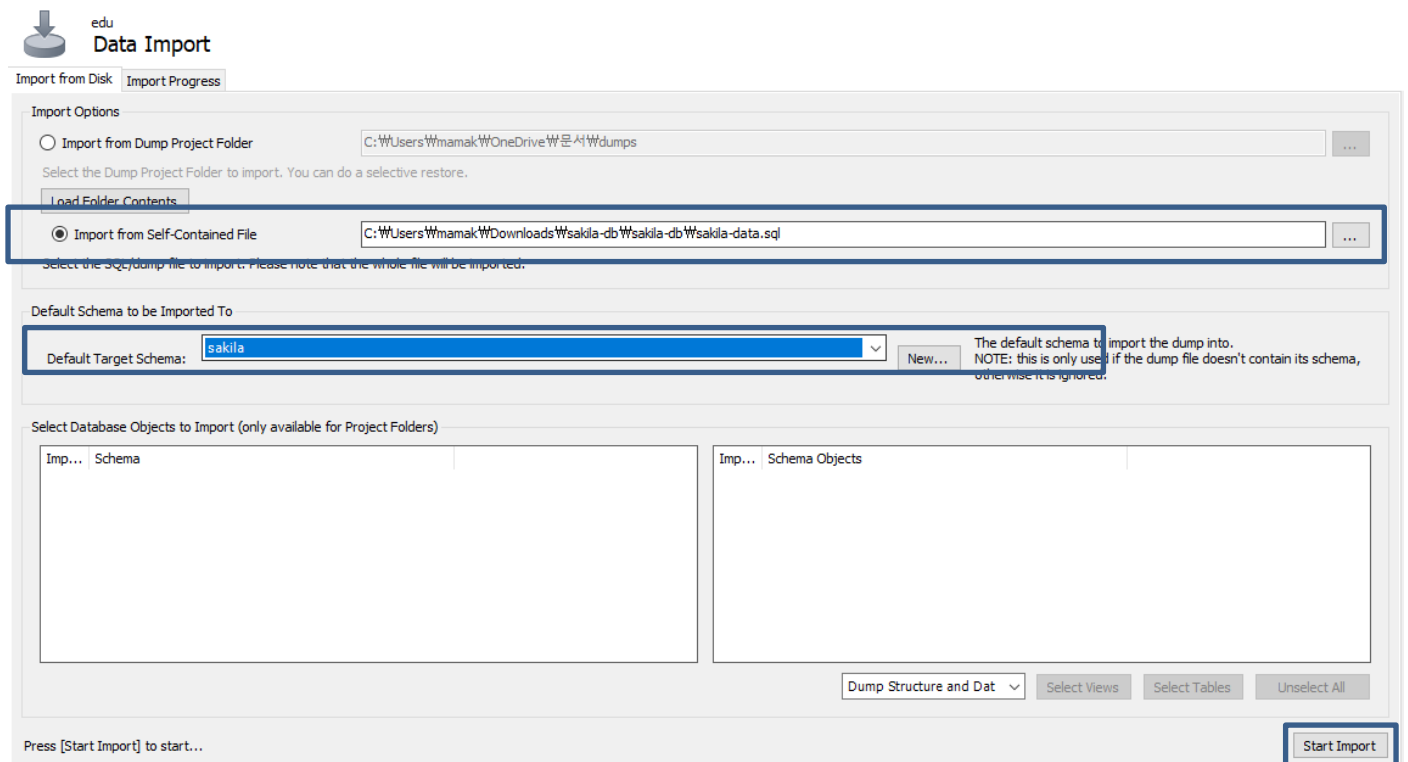


데이터를 import 하기 위해서 상단의 server 메뉴를 클릭 후, data import 라는 메뉴를 클릭

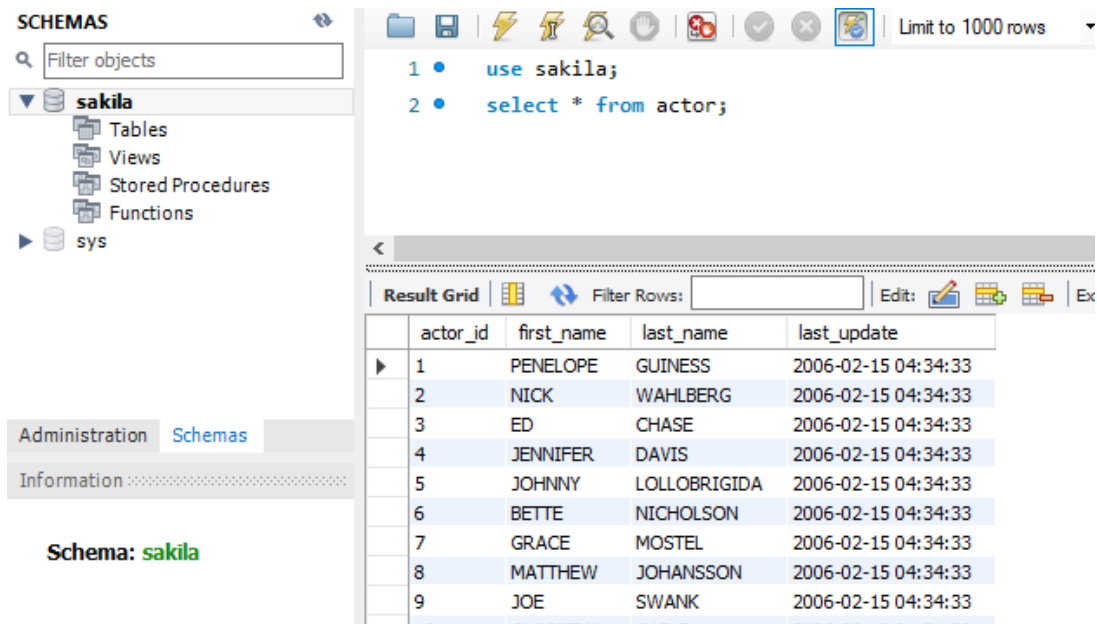


Import from self-contained file 을 클릭하여 다운로드 후 압축을 해제한 파일 중 sakila-data SQL 파일을 선택

Default Target Schema 는 sakila 를 선택 한 후, 하단의 start import 버튼을 클릭



데이터가 성공적으로 Import 되어서 데이터가 보여지는 것을 확인



콘솔을 통한 접속

Web001 에서 다음과 같이 mysql client를 설치합니다.

```
yum install mysql
```

다음 명령어로 web001에서 DB 서버로 접속을 시도합니다.

```
mysql -u student -h CDB도메인 -p
```

RDS 접속정보는 콘솔에서 RDS 정보를 통해 확인할 수 있습니다.

DB 서비스 이름	ncp-edu
DB Server 이름	edu-001
Private 도메인	db-3s450.cdb.ntruss.com
Public 도메인	미할당
상태	생성중
생성 일시	2020-04-24 오후 2:09 (UTC+09:00)
구동 일시	2020-04-24 오후 2:14 (UTC+09:00)
데이터 스토리지 타입	HDD
데이터 스토리지 용량	0GB / 10GB (사용량) / (가용량)
ACG	cloud-db-2f6hr (187260)

```
[root@lab1-org ~]# mysql -u student -p -h db-3s450.cdb.ntruss.com
Enter password:
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 2000
Server version: 5.7.29-log MySQL Community Server (GPL)

Copyright (c) 2000, 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

mysql>
```

그리고 다음 명령어로 lab2db가 생성되어 있음을 확인할 수 있습니다.

```
mysql> show databases;
+-----+
| Database          |
+-----+
| information_schema |
| lab2db            |
| mysql             |
| performance_schema |
| sys               |
+-----+
5 rows in set (0.00 sec)
```

Cloud DB for MySQL 이벤트 설정하기

- 1) Cloud DB for MySQL 메뉴에 Event 메뉴를 클릭.
- 2) Event Rule(Cloud Insight) 설정 클릭 클릭

Event

상품 더 알아보기 | 새로 고침

Event Rule 설정(Cloud Insight)

2020-11-17 10:08:58 ~ 2020-11-18 10:08:58

DB Server 이름 검색 필터 이벤트 이름: ALL 상태: 운영중

DB Server 이름	Event 발생 시간	Event 유형	Event 이름	내용	접속 IP
edu-2020-002-2kf	2020-11-18 08:45:13 (UTC+09:00)	DB Server	Backup	Backup complete	System_Operation
lab-db-vpc-002-1y0	2020-11-17 12:10:07 (UTC+09:00)	DB Server	Backup	Delete Backup (20201116)	System_Operation
edu-2020-002-2kf	2020-11-17 12:04:04 (UTC+09:00)	DB Server	StorageSize	10 GB	System_Operation
edu-2020-001-2ke	2020-11-17 12:04:04 (UTC+09:00)	DB Server	StorageSize	10 GB	System_Operation
edu-2020-002-2kf	2020-11-17 11:35:12 (UTC+09:00)	DB Server	Backup	Backup complete	System_Operation
edu-2020-001-2ke	2020-11-17 11:31:48 (UTC+09:00)	DB Server	DB	MasterDB install Completed	125.178.64.68
edu-2020-002-2kf	2020-11-17 11:31:48 (UTC+09:00)	DB Server	Backup	Backup complete	System_Operation
lab-db-vpc-002-1y0	2020-11-17 11:30:11 (UTC+09:00)	DB Server	Backup	Backup complete	System_Operation

- 3) Configuration > Event Rule 생성 클릭
- 4) 감시 상품 선택 > Cloud DB For MySQL 선택

감시 상품 선택

CloudDBforMySQL VPC Load Balancer Target Group Kubernetes-Metrics CloudSearch

Load Balancer CloudDBforRedis Server VPC Load Balancer VPC Server

- 5) 감시 대상 설정 > 그룹 생성 클릭
 그룹 이름 : edu-cdb
 Edu CDB 서버 선택 후, 하단의 생성 클릭
- 6) Target group 에서 edu-cdb 선택 후 하단의 '다음'버튼 클릭
- 7) 감시 항목 설정 > + 템플릿 생성 클릭

- A. 템플릿 이름 : edu-cdb-template 입력
- B. Metric : cpu_iowait / cpu_load1 / disk_mysql_used / mysql_slavedelay / mysql_slow 선택 후, 하단의 다음버튼 클릭
- C. 아래와 같이 임계치 설정 후, 하단의 설정 버튼 클릭

Cpu_load_1 / level : critical / condition = 30 / method = avg / duration : 1

mysql-slow / level : critical / condition = 1 / method =avg / duration : 1

템플릿 생성

1 메트릭 항목 선택 2 조건 설정 및 확인

(필수 입력 사항입니다.)

감시 대상 분류 CloudDBforMySQL

템플릿 이름 edu-cdb-template

설명

0/300 bytes

Metric	Description	Dimension	Level	Condition	Method	Duration
cpu_iowait	CPU iowaitd(%)		INFO	= 0	AVG	1 min
disk_mysql_...	mysql disk us...		INFO	= 0	AVG	1 min
mysql_slave...	mysql replicati...		INFO	= 0	AVG	1 min
cpu_load_1	Load avg 1min		CRITICAL	= 30	AVG	1 min
mysql_slow	mysql slow q...		CRITICAL	= 1	AVG	1 min

- 8) Edu_cdb_template 선택 후, 다음 클릭
- 9) 상단의 '통보 대상자 그룹 생성' 버튼 클릭
- A. 전체 대상자 옆 '+' 클릭하여 통보 대상자그룹 생성
- B. 대상자 그룹 명 : edu_cdb_관리자 입력

VPC / Cloud Insight(Monitoring) / Notification Recipient

Notification Recipient

통보대상자 정보를 등록해 두시면, 모니터링 등 이벤트 발생 시 통보 대상으로 설정하실 수 있습니다.

+ 대상자 추가 ▼

대상자그룹

전체 대상자 +

edu_cdb관리자 ✕ ✓

전체 대상자 6

삭제 이동/복사 할당 수정

☐	대상자 이름	설명	휴대폰 번호
☐	강지나		
☐	강지나		

10) 대상자 그룹에 통보 알림을 받을 대상자 추가를 위해 상단의 대상자 추가 클릭 →

대상자 이름과 알람을 통보 받을 이메일 주소 입력 후 하단의 등록 버튼 클릭

대상자 추가 ✕

(필수 입력 사항입니다.)

대상자 이름 * 강지나

설명 최대 30자

V [개인정보 수집, 이용에 대한 안내]
네이버 클라우드 플랫폼에서는 개인정보 수집, 이용 등 처리에 있어 아래의 사항을 정보주체에게 안내합니다.

1. 수집/이용 목적: 주요 이벤트(장애 등) 발생 시 통보
2. 항목: (필수항목)성명, 메일 주소, (선택항목)휴대폰번호
3. 보유/이용기간: 알림 대상자 삭제시 또는 탈퇴시까지

위 개인정보 수집 및 이용에 대한 안내사항에 동의합니다.

이메일 주소 * | @ naver.com naver.com ▼

이메일 주소를 입력하세요.

휴대폰 번호 한국 (+82) | | 인증번호 전송

인증번호 입력 | | 확인

인증번호를 아직 받지 못하셨다면 휴대폰 번호를 확인해 주세요.

그룹선택 전체 대상자 ▼

✕ 취소 ✓ 등록

11) 등록된 대상자를 edu_cdb 관리자 그룹에 추가

A. 등록한 대상자를 선택 후, 상단의 할당 클릭



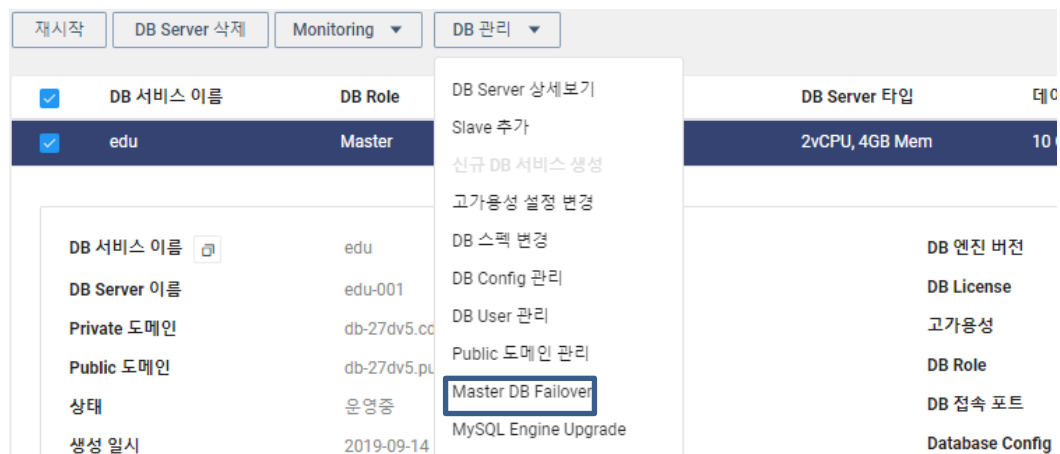
B. 대상자 그룹 리스트 중, edu_cdb 관리자 선택 후 하단의 할당 버튼 클릭

12) 다시 cloud insight 설정하는 화면으로 이동하여 통보 대상자 그룹에서 edu_cdb 관리자 선택 후, 다음 버튼 클릭

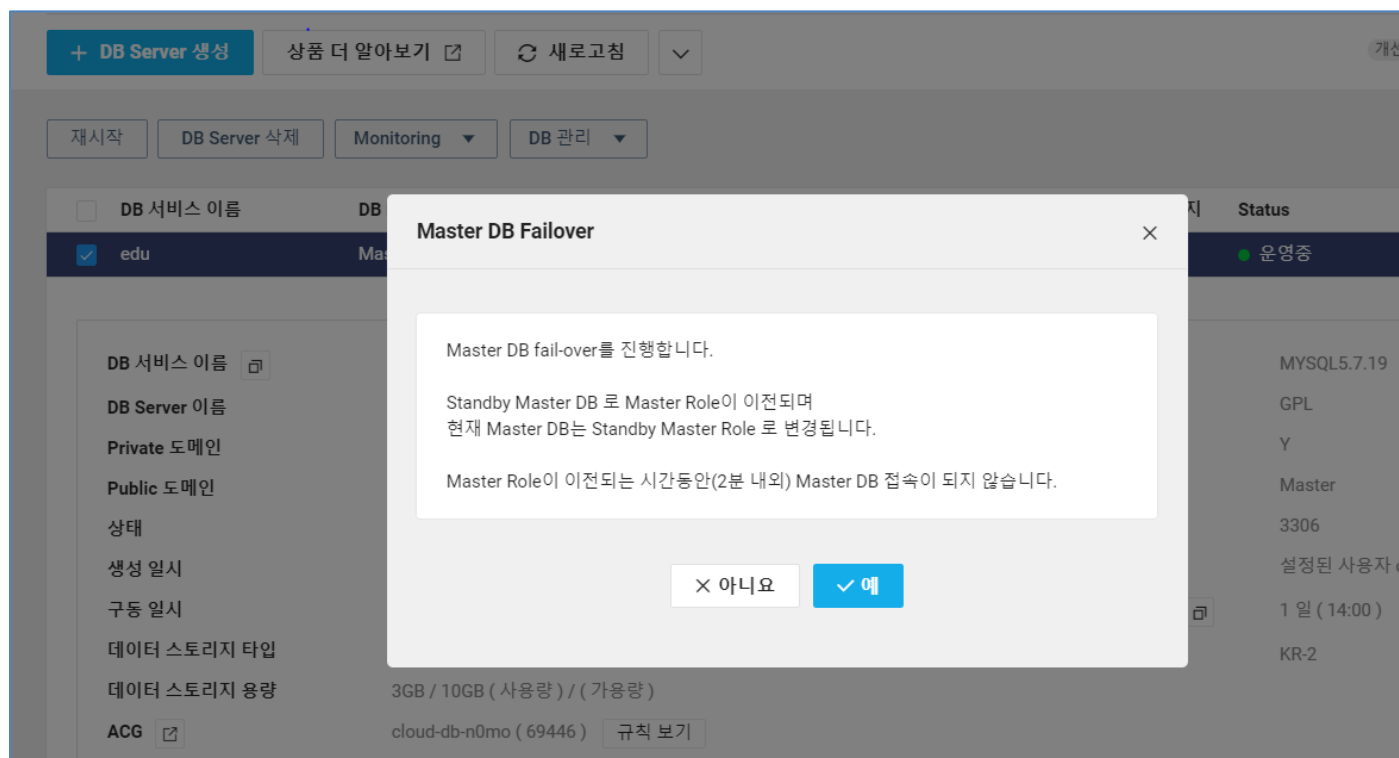
13) 규칙 이름 : edu_cdb_rule 입력 후 하단의 생성 버튼 클릭

Cloud DB for MySQL DB Fail-over 테스트하기

Fail-over 를 테스트할 서버를 선택한 후에 상단의 DB 관리 메뉴에서 Master DB Fail-over 메뉴를 클릭



‘예’버튼을 클릭하면 Cloud DB for MySQL 에 대한 Fail-over 가 진행



다음과 같이 Event 탭에서 Failover 를 확인할 수 있으며 현재 Active Master 의 노드도 확인 가능

DB Server 이름	Event 발생 시간	Event 유형	Event 이름	내용	접속 IP
edu-001	2019-09-14 10:58:42 (UTC+09:00)	DB Server	Fail-over	MySQL Fail-over completed. Active Master is edu-001	System Operation
edu-002	2019-09-14 10:55:48 (UTC+09:00)	DB Server	Fail-over	MySQL Fail-over completed. Active Master is edu-002	System Operation

Lab 10

Redis 서버 생성

All product > Cloud DB for Redis > Config Group > Config Group 생성 클릭

Config Group 생성

Redis 에서 사용할 config group을 생성 합니다.

Version ⓘ

4.0.14

이름 ⓘ

lab1-config

최소 3글자 최대 15

설명

0/255

× 아니요

✓ 예

All product > Cloud DB for Redis > + Redis Cluster 생성 클릭

Redis Version	Redis(4.0.14)	
라이선스	BSD(Berkeley Software Distribution)	
VPC	left	VPC 생성
Subnet	pri1 KR-1 Private	Subnet 생성
	Cloud DB 상품은 Private Subnet 에서만 생성 가능합니다.	
노드당 Memory	메모리 1.5GB	Redis는 4core CPU 에 최적화 되어 있으므로 4core cpu만 제공 합니다.
샤드 수	3	
샤드당 복제본	0	만약 샤드당 복제본을 0으로 설정한다면고가용성 지원이 되지 않습니다.
Config Group	- select -	Config group 바로가기
요금제	시간 요금제 (Cloud DB for Redis 상품은 시간 요금제만 지원합니다.)	
Redis Server 이름	edu	-001 최소 3글자, 최대 25자
Redis 서비스 이름	edu	최소 3글자, 최대 15자
ACG 설정	Cloud DB for Redis ACG는 자동 생성 됩니다. (예: cloud-redis-*) Redis 접근을 위한 ACG 설정은 사용자 가이드 -> 퀵스타트 가이드를 참고 하세요	
Redis 접속포트	6379	6379 또는 10000 ~ 20000만 입력가능 합니다.

Redis 서버 타입은 Standard 메모리 1.5GB

Config Group은 lab1-config 선택

Redis 서버 이름은 lab

Redis 서비스 이름은 lab

Redis 접속 포트는 6379로 입력

백업 설정 Check 후, 백업 파일 보관 기간은 7일, 백업 수행 시간은 자동으로 설정합니다.

모든 설정값 기입 후, 다음 버튼을 클릭하여 마지막 확인을 수행합니다.

서버정보

Redis 버전:	Redis(4.0.14)
라이선스:	BSD
노드당 Memory:	1.5 GB
고가용성 지원:	아니오
Redis Server 이름:	lab
Redis 서비스 이름:	lab
ACG설정:	자동
VPC:	left
Subnet:	pri1 KR-1 Private

Cluster 정보

샤드 수:	3
샤드당 복제본:	0
Config Group:	lab1-config
총 가용 메모리:	4.5GB
Redis 접속포트:	6379

마지막으로 생성 버튼을 클릭하여 Redis 서버를 생성합니다.

ACG에서 6379 포트의 허용 정책을 적용합니다.

Redis 서버 접속

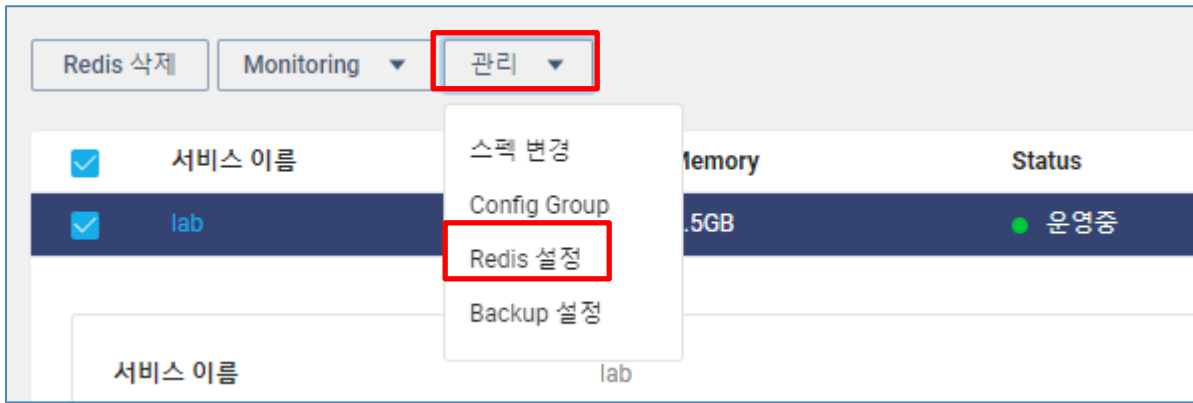
생성한 Cloud DB for Redis 서버에 접속을 해보겠습니다.

서버에서 Redis Client를 설치해줍니다.

```
[root@redis-web ~]# wget http://download.redis.io/releases/redis-4.0.6.tar.gz
[root@redis-web ~]# tar xvfz redis-4.0.6.tar.gz
[root@redis-web ~]# cd redis-4.0.6/
[root@redis-web redis-4.0.6]# make
```

Redis Client를 설치한 이후에 Redis에 접속을 시도해보겠습니다.

Redis의 DNS 정보는 Redis Cluster를 선택한 후, 관리 > Redis 설정 에서 노드 별로 확인할 수 있습니다.



☐	Hostname	Memory	Status	Role	Slot	Dns
☐	lab-001-001-crq	1.5GB	● 운영중	Master	0-5460	redisc-6dq1s.vpc-cdb.ntruss.com
☐	lab-002-001-crr	1.5GB	● 운영중	Master	5461-10922	redisc-6dq1v.vpc-cdb.ntruss.com
☐	lab-003-001-crs	1.5GB	● 운영중	Master	10923-16383	redisc-6dq22.vpc-cdb.ntruss.com

아래 명령어를 통해 Redis 노드에 접속합니다.

```
[root@redis-web ~]# cd /root/redis-4.0.6/src/
[root@redis-web src]# ./redis-cli -c -h ①DNS 명 -p ② Redis 접속포트
```

-- 접속 예제

```
[root@redis-web src]# ./redis-cli -c -h redis-fk5o.beta-cdb.ntruss.com -p 6379
redis-fk5o.beta-cdb.ntruss.com:6379>
```

(참고 페이지 : <https://docs.ncloud.com/ko/database/database-8-5.html>)

접속이 완료되면 간단히 Redis의 자료 구조를 파악할 수 있는 간단한 명령어를 수행해보도록 하겠습니다.

Cloud DB for Redis에 간단하게 데이터를 삽입해 보겠습니다.

Redis에서는 데이터를 저장할 때 'set'명령어를 사용하며 'set [key값] [Value]' 로 데이터 삽입이 가능합니다.

다음과 같이 데이터를 삽입해 봅니다.

```
redis-fk5o.beta-cdb.ntruss.com:6379> set ncp ncpservice
```

실제로 데이터를 조회해보겠습니다.

```
redis-fk5o.beta-cdb.ntruss.com:6379> get ncp
"ncpservice"
redis-fk5o.beta-cdb.ntruss.com:6379> get b
(nil)
redis-fk5o.beta-cdb.ntruss.com:6379> set b "Good-bye" EX 5
"Good-bye"
redis-fk5o.beta-cdb.ntruss.com:6379> get b
"Good-bye"
redis-fk5o.beta-cdb.ntruss.com:6379> get b // 5 초 뒤 실행
(nil)
```

Cloud DB for Redis에서 저장된 모든 Key들을 검색할 수 있는 Keys 명령어를 입력해 보겠습니다.

```
redis-10o6j.cdb.ntruss.com:6379> keys *  
(error) ERR unknown command 'keys'
```

위와 같이 ERR Unknown command라고 표기되며 실행되지 않습니다. 네이버 클라우드 플랫폼에서는 Cloud DB for Redis의 안정적인 운영을 위해 몇 가지 명령어들에 대해서는 사용을 금지하고 있습니다.

아래의 명령어들은 사용이 불가능합니다.

1. BGREWRITEAOF
2. BGSAVE
3. SAVE
4. SLAVEOF
5. FLUSHALL
6. FLUSHDB
7. CONFIG
8. KEYS
9. MIGRATE
10. SHUTDOWN

Lab 11

1. 조직도 구성

우리 회사는 다음과 같은 조직도를 가지고 있습니다.

팀	이름	메일주소
서버팀	홍길동	Aaa192828@naver.com
	허준	bbb192828@naver.com
네트워크팀	유명인	ccc192828@naver.com
	김철수	ddd192828@naver.com

2. Sub Account 구성

Products & Services > Management > Sub Account > Dashboard

접속 페이지 설정에서 원하는 키워드를 입력합니다. 교재에서는 edu00 으로 하겠습니다.

The screenshot shows the '대시보드' (Dashboard) for a sub-account. It includes the following settings:

- 접속 페이지 설정** (Login Page Setting): URL is `https://www.ncloud.com/nsa/` with the keyword `edu00` entered in the input field. A '+ 설정' (Settings) button is next to it.
- 비밀번호 만료 설정 (만료일)** (Password Expiry Setting (Expiry Date)): Set to 'OFF' with a '변경' (Change) button.
- 리소스** (Resources): A summary bar showing counts for '서브 계정' (1), '그룹' (0), '정책' (178), and '역할' (0).

Products & Services > Management > Sub Account > Sub Accounts 에서 [+ 서브 계정 생성] 선택 후 4명의 정보를 입력합니다.

(접근 유형은 'Console 접근' - 모든 곳에서 접속 가능 선택)

로그인 아이디	이름	메일주소	로그인 비밀번호
aaa	홍길동	aaa192828@naver.com	ncp!ncp1
bbb	허준	bbb192828@naver.com	ncp!ncp1
ccc	유명인	ccc192828@naver.com	ncp!ncp1
ddd	김철수	ddd192828@naver.com	ncp!ncp1

Products & Services > Management > Sub Account > Groups 에서 [+ 그룹생성]을 선택하여 조직을 생성합니다.

그룹 생성

새로운 그룹을 생성합니다.

(필수 입력 사항입니다.)

그룹 이름

그룹 이름을 입력하세요.

취소

생성

그룹은 서버운영팀, 네트워크운영팀을 생성합니다.

서버운영팀을 선택하고 서버계정의 [추가]를 선택합니다. 그리고 홍길동, 허준을 선택합니다.

서버팀

서버 계정

정책

추가

삭제

로그인 아이디

사용자 이름

서버 계정 추가

로그인 아이디

검색

20 개씩 보기

	로그인 아이디	사용자 이름	이메일	접근 유형	상태
☒	aaa	홍길동		Console Access	● 사용 중
☒	bbb	허준		Console Access	● 사용 중
☐	ccc	유명인		Console Access	● 사용 중
☐	ddd	김철수		Console Access	● 사용 중

취소

추가

상단의 정책을 선택하고 [추가]를 선택합니다.

정책이름으로 server 를 검색하고 정책 모두를 추가합니다.

정책 추가

정책 이름 ▼ server 🔍 20 개씩 보기 ▼

관리형 정책 (5) 사용자 정의 정책

☒ 정책 이름 ▲	정책 설명	정책 유형	권한 허용 여부	생성 일시	
☒ NCP_APPLICATION_SERVER_LAUNCHER_MANAGER	Application Server Launcher 서비스 내 모든 기능을 이용...	SYSTEM_MANAGED	● Allow	2020-09-17 20:19:19 (UTC+09:00)	▼
☒ NCP_VPC_SERVER_MANAGER	VPC 기반 Server 상품 내 모든 기능을 이용할 수 있는 권한	SYSTEM_MANAGED	● Allow	2020-05-21 19:26:18 (UTC+09:00)	▼
☒ NCP_VPC_SERVER_VIEWER	VPC 기반 Server 상품 내 목록 보기, 조회 기능만 이용할 수...	SYSTEM_MANAGED	● Allow	2020-05-21 19:26:18 (UTC+09:00)	▼
☒ NCP_SERVER_MANAGER	Server 상품 내 모든 기능을 이용할 수 있는 권한 (Load Bal...	SYSTEM_MANAGED	● Allow	2018-01-18 20:08:55 (UTC+09:00)	▼
☒ NCP_SERVER_OBSERVER	Server 상품 내 목록 보기, 조회 기능만 이용할 수 있는 권한	SYSTEM_MANAGED	● Allow	2018-01-18 20:08:55 (UTC+09:00)	▼

« < 1 > »

× 취소 ✓ 추가

네트워크운영팀에는 유명인과 김철수를 추가하고 VPC로 검색되는 정책을 모두 추가합니다.

정책 추가

정책 이름 ▼ VPC 🔍 20 개씩 보기 ▼

관리형 정책 (47) 사용자 정의 정책

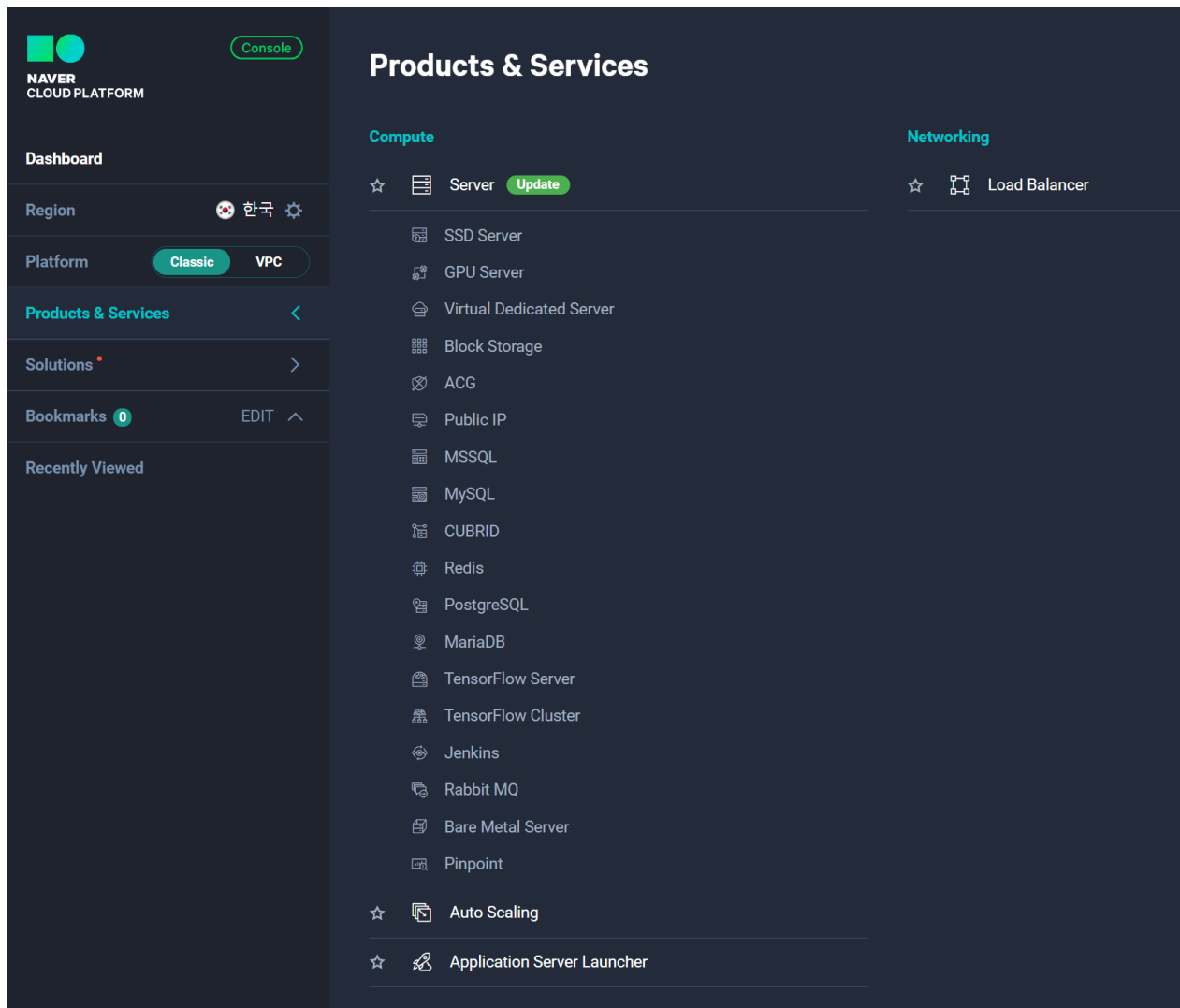
☐ 정책 이름 ▲	정책 설명	정책 유형	권한 허용 여부	생성 일시	
☐ NCP_VPC_BLOCKCHAIN_SERVICE_VIEWER	VPC 기반 Blockchain Service 서비스 내 조회 기능만 이용...	SYSTEM_MANAGED	● Allow	2021-04-08 19:52:40 (UTC+09:00)	▼
☐ NCP_VPC_CLOUD_DB_FOR_MONGODB_MANAGER	VPC 기반 Cloud DB for MongoDB 서비스 내 모든 기능을 ...	SYSTEM_MANAGED	● Allow	2021-04-08 19:52:40 (UTC+09:00)	▼
☐ NCP_VPC_CLOUD_DB_FOR_MONGODB_VIEWER	VPC 기반 Cloud DB for MongoDB 서비스 내 조회 기능만 ...	SYSTEM_MANAGED	● Allow	2021-04-08 19:52:40 (UTC+09:00)	▼
☐ NCP_VPC_BLOCKCHAIN_SERVICE_MANAGER	VPC 기반 Blockchain Service 서비스 내 모든 기능을 이용...	SYSTEM_MANAGED	● Allow	2021-03-04 21:41:29 (UTC+09:00)	▼
☐ NCP_VPC_NAS_VIEWER	VPC 기반 NAS 서비스 내 조회 기능만 이용할 수 있는 권한	SYSTEM_MANAGED	● Allow	2021-03-04 21:41:29 (UTC+09:00)	▼
☐ NCP_VPC_WEBHELL_BEHAVIOR_DETECTOR_MANAGER	VPC 기반 Webshell Behavior Detector 서비스 내 모든 기...	SYSTEM_MANAGED	● Allow	2021-03-04 21:41:29 (UTC+09:00)	▼

« < 1 2 3 > »

× 취소 ✓ 추가

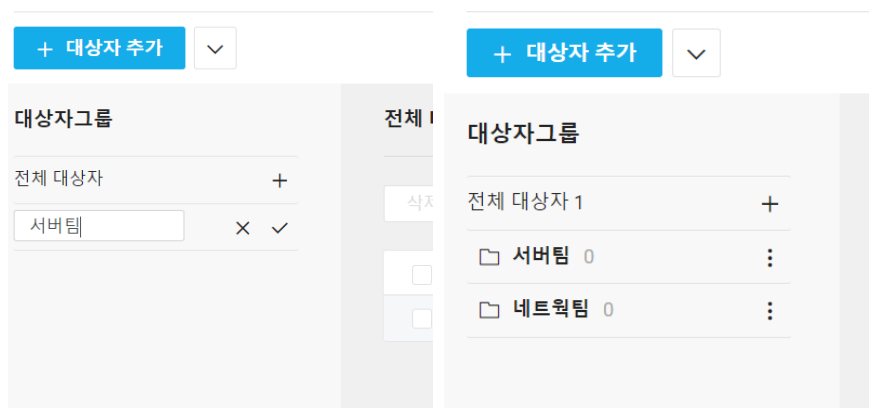
Aaa로 로그인하기 위해 다른 브라우저로 <https://www.ncloud.com/nsa/> 설정한접속페이지를 접근합니다.

Aaa 로 로그인하여 콘솔을 열어 권한을 확인합니다.



3. 모니터링 사용자 구성

Products & Services > Management > Cloud Insight > Notification Recipient 에서 대상자그룹에 + 를 눌러 조 직을 추가합니다.



조직은 서버팀, 네트워크팀 2개를 생성합니다.

그리고 상단의 [+대상자 추가]를 선택하여 대상자를 입력합니다.

이름	메일주소	그룹 선택
홍길동	aaa192828@naver.com	서버팀
허준	bbb192828@naver.com	서버팀
유명인	ccc192828@naver.com	네트워크팀
김철수	ddd192828@naver.com	네트워크팀

대상자 추가

(필수 입력 사항입니다.)

대상자 이름

홍길동

설명

최대 30자

V

개인정보 수집, 이용에 대한 안내

네이버 클라우드 플랫폼에서는 개인정보 수집, 이용 등 처리에 있어 아래의 사항을 정보주체에게 안내합니다.

- 수집/이용 목적: 주요 이벤트(장애 등) 발생 시 통보
- 항목: (필수항목)성명, 메일 주소, (선택항목)휴대폰번호
- 보유/이용기간: 알림 대상자 삭제시 또는 탈퇴시까지

위 개인정보 수집 및 이용에 대한 안내사항에 동의 합니다.

이메일 주소

@

naver.com

naver.com

휴대폰 번호

한국 (+82)

인증번호 전송

인증번호 입력

확인

인증번호를 아직 받지 못하셨다면 휴대폰 번호를 확인해 주세요

그룹선택

서버팀

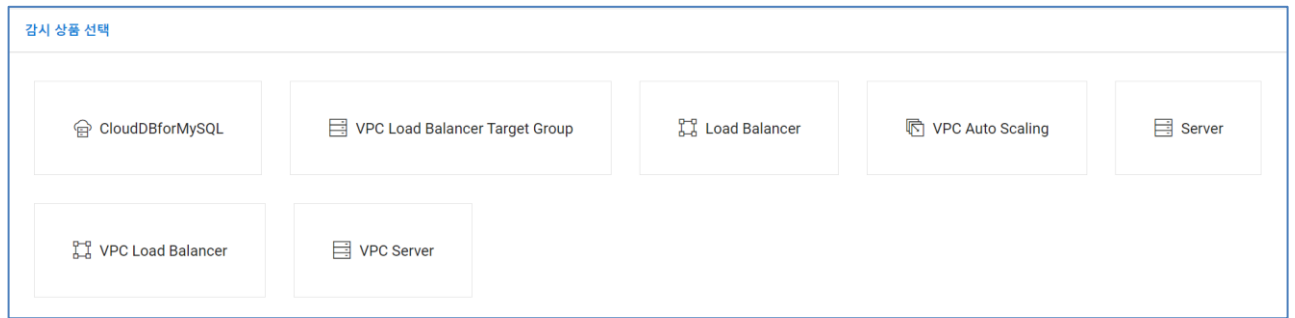
× 취소

✓ 등록

4. 서버 모니터링 구성

Products & Services > Management > Cloud Insight > Configuration > Event Rule 에서 [+ Event Rules 생성] 대상자를 선택합니다.

감시 상품 선택에서 Server(VPC)를 선택합니다.



감시 대상 설정에서 [+ 그룹 생성]을 선택합니다.

그룹 이름에 “NCP Web Server” 를 입력하고 Inxsvr1과 Inxsvr2를 대상으로 설정합니다.

감시 대상 설정에서 NCP Web Server를 선택하고 다음 화면으로 이동합니다.

감시 항목 설정에서 [+ 템플릿 생성]을 선택합니다.

템플릿 이름에 NCP Web Server CPU 라고 하고 항목 탭에서 Server를 선택한 다음 Server/avg_cpu_userd_rto 를 선택합니다.

템플릿 생성

1 메트릭 항목 선택 2 조건 설정 및 확인

(필수 입력 사항입니다.)

Product Type VPC Server

템플릿 이름 NCP Web Server CPU

설명

0/300 bytes

CPU MEMORY SERVER(1) DISK FILE SYSTEM NETWORK GPU PROCESS PLUGIN_PROCESS >>

Metric ID 검색어를 입력하세요.

Metric	Description
☒ SERVER/avg_cpu_used_rto	CPU Utilization Average
☐ SERVER/avg_fs_usert	File System Utilization Average
☐ SERVER/avg_rcv_bps	Network In Average
☐ SERVER/avg_rcv_pps	network receive packets/sec average
☐ SERVER/avg_read_byt_cnt	disk read bytes average
☐ SERVER/avg_read_cnt	disk read count per second average
☐ SERVER/avg_snd_bps	Network Out Average

× 취소 다음 >

조건 설정 화면에서

Level : Warning

Condition : > 80

으로 변경하고 저장합니다.

0/300 bytes

Metric	Description	Dimension	Level	Condition	Method	Duration
SERVER/av...	CPU Utilizatio...		Warning	>	80	AVG
						1 min

감시 항목 설정에서 NCP Web Server CPU를 선택하고 다음으로 이동합니다.

액션 설정에서 서버팀을 선택하고 다음으로 이동합니다.

액션 설정

이벤트 발생 시 다양한 채널의 액션을 실행하도록 설정할 수 있습니다. 채널별로 다수 개의 액션을 선택할 수 있으며, 각 채널별로 실행 시간은 차이가 있을 수 있습니다.

알림 메시지 발송(1)

Integration

Cloud Functions

통보 대상자 그룹 생성 [🔗](#)

☒ 통보 대상자 그룹

유형

☒ 서버팀

☒ Email ☒ SMS

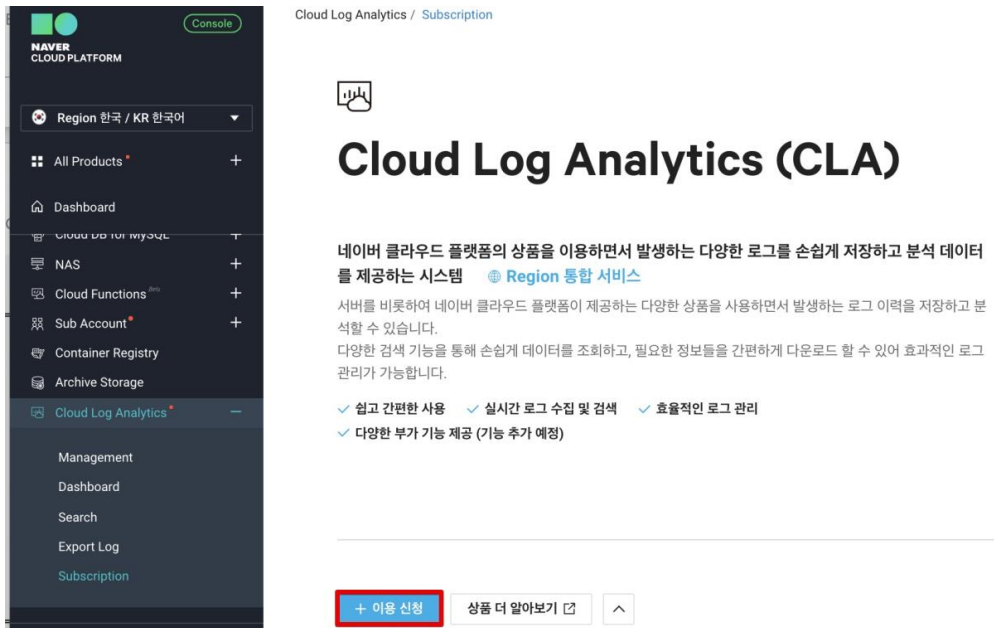
규칙 이름은 NCP Web Server CPU 라고 하고 생성합니다.

Lab 12

Cloud Log Analytics(CLA) 서비스 생성

서비스 구독 신청 (Lab1에서 진행했던 내용)

- 콘솔 Management and Governance > Cloud Log Analytics (CLA) “+이용 신청” 선택



Cloud Log Analytics / Subscription

Cloud Log Analytics (CLA)

네이버 클라우드 플랫폼의 상품을 이용하면서 발생하는 다양한 로그를 손쉽게 저장하고 분석 데이터를 제공하는 시스템 [Region 통합 서비스](#)

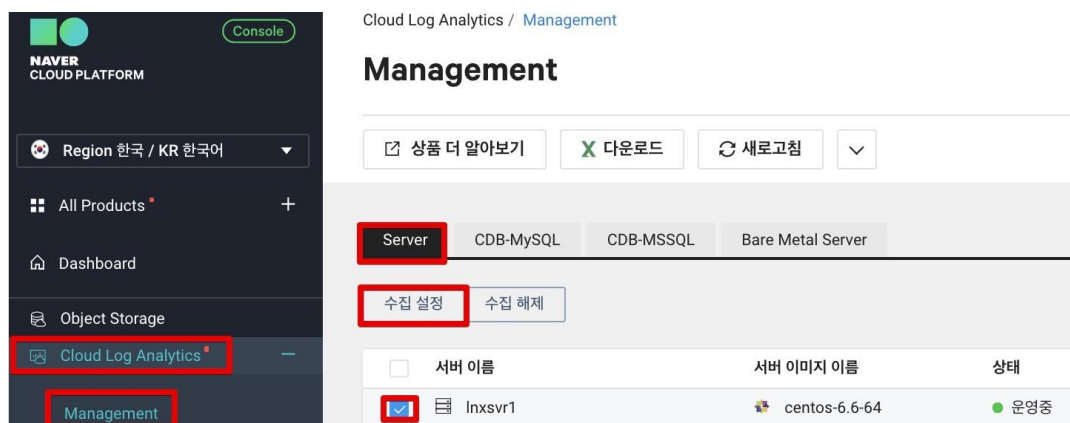
서버를 비롯하여 네이버 클라우드 플랫폼이 제공하는 다양한 상품을 사용하면서 발생하는 로그 이력을 저장하고 분석할 수 있습니다.
다양한 검색 기능을 통해 손쉽게 데이터를 조회하고, 필요한 정보들을 간편하게 다운로드 할 수 있어 효과적인 로그 관리가 가능합니다.

- ✓ 쉽고 간편한 사용
- ✓ 실시간 로그 수집 및 검색
- ✓ 효율적인 로그 관리
- ✓ 다양한 부가 기능 제공 (기능 추가 예정)

[+ 이용 신청](#) [상품 더 알아보기](#)

로그 수집 대상 선정 및 로깅 데이터 정의

- Cloud Log Analytics > Management > Server > CLA 서비스를 신청할 “서버(VM)” 선택 > [수집 설정] 선택



Cloud Log Analytics / Management

Management

[상품 더 알아보기](#) [다운로드](#) [새로고침](#)

Server CDB-MySQL CDB-MSSQL Bare Metal Server

[수집 설정](#) [수집 해제](#)

☐	서버 이름	서버 이미지 이름	상태
☒	Inxsvr1	centos-6.6-64	● 운영중

- Log Template [Custom Log] > Log 경로 “/var/log/secure” 입력

Log 수집 설정

서버 이름	Log Template	Log Type	Log 경로
lnxsvr1	Template 선택 Custom Log	Template 선택 secure	/var/log/secure

취소 적용

에이전트 설치

- 로그 수집 위한 CLA 에이전트 설치
팝업창으로 제공되는 에이전트 설치 명령어를 로그 수집 대상 VM에서 실행

Cloud Log Analytics 상품을 사용하기 위한 서버 내 agent 설치 방법 가이드

설정하신 로그 수집 정보의 등록이 완료되었습니다.
로그 수집을 시작하기 위해서는 설정한 서버들에 다음과 같은 절차로 agent가 설치되어야 합니다.
콘솔 화면에서 수집 설정 등록을 완료 하였어도, 서버에 agent가 설치되지 않으면 로그가 수집되지 않으니 참고하시기 바랍니다.

- 로그 수집 서버에 접속해 로그인을 합니다.
자세한 서버 접속 방법은 사용자 가이드의 "[서버 접속 가이드](#)"를 참고하시기 바랍니다.
- 아래 표시된 "로그 수집 agent 설치 명령어"를 서버에서 실행합니다. 클립보드에 복사하기를 이용하시면 편리합니다.
로그 수집 agent 설치 명령어 :
Linux: [클립보드에 복사하기](#)
`curl -s cm.cla.ncloud.com/setupCla/619d44b0f984458a7dfe4c042b78f0f | sudo sh`
- "로그 수집 agent 설치 명령어"를 서버에서 실행하면 자동으로 agent 다운로드 및 설치, 설정까지 진행됩니다.
설정이 완료되면 아래와 같은 메시지가 출력됩니다.
로그 수집 agent 설치 명령어 실행 결과 `===== Finish Installation =====`
- Cloud Log Analytics 대시보드 화면에서 설정한 서버의 로그가 수집되고 있는지 확인합니다.
만약 수집이 안되는 경우 agent 설치 중 오류가 발생했는지 확인하고, 2번 단계를 다시 진행해 주시기 바랍니다.

Object Storage 백업 설정하기

오브젝트 스토리지 버킷 생성

콘솔 Storage > Object Storage > 버킷 이름 "cla-log-[이름]" 입력 > 다음 선택

Object Storage

< 버킷 생성 파일과 폴더를 저장하는 상위 단위인 버킷을 생성하세요.

1 기본 정보 2 권한 관리

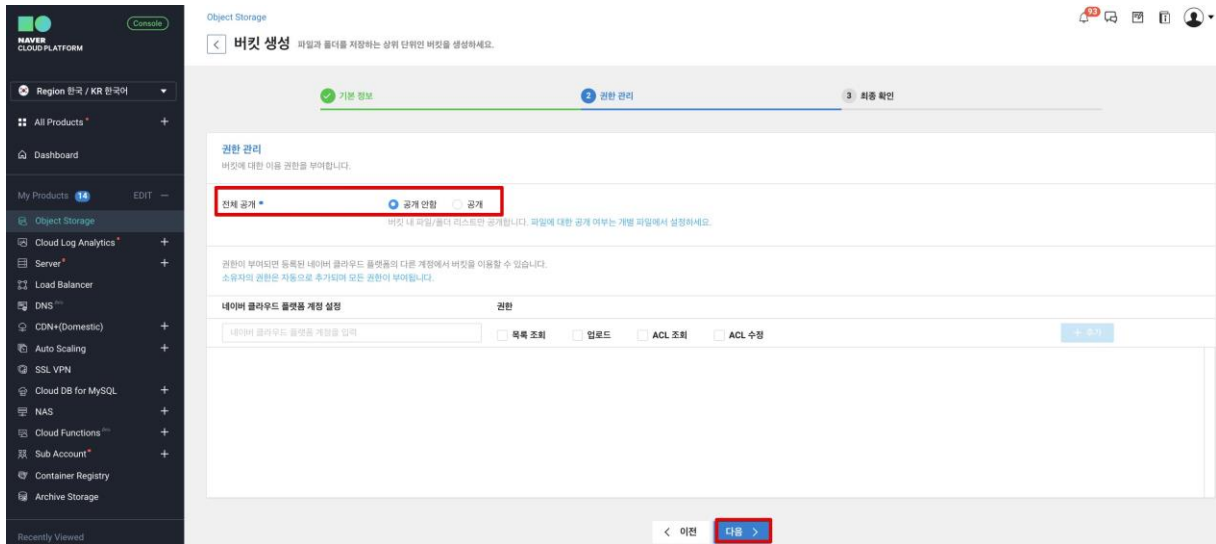
기본 정보 입력

버킷은 파일과 폴더를 저장하는 상위 단위입니다.
리전 내에서 유일하게 사용될 버킷의 이름을 입력하세요.

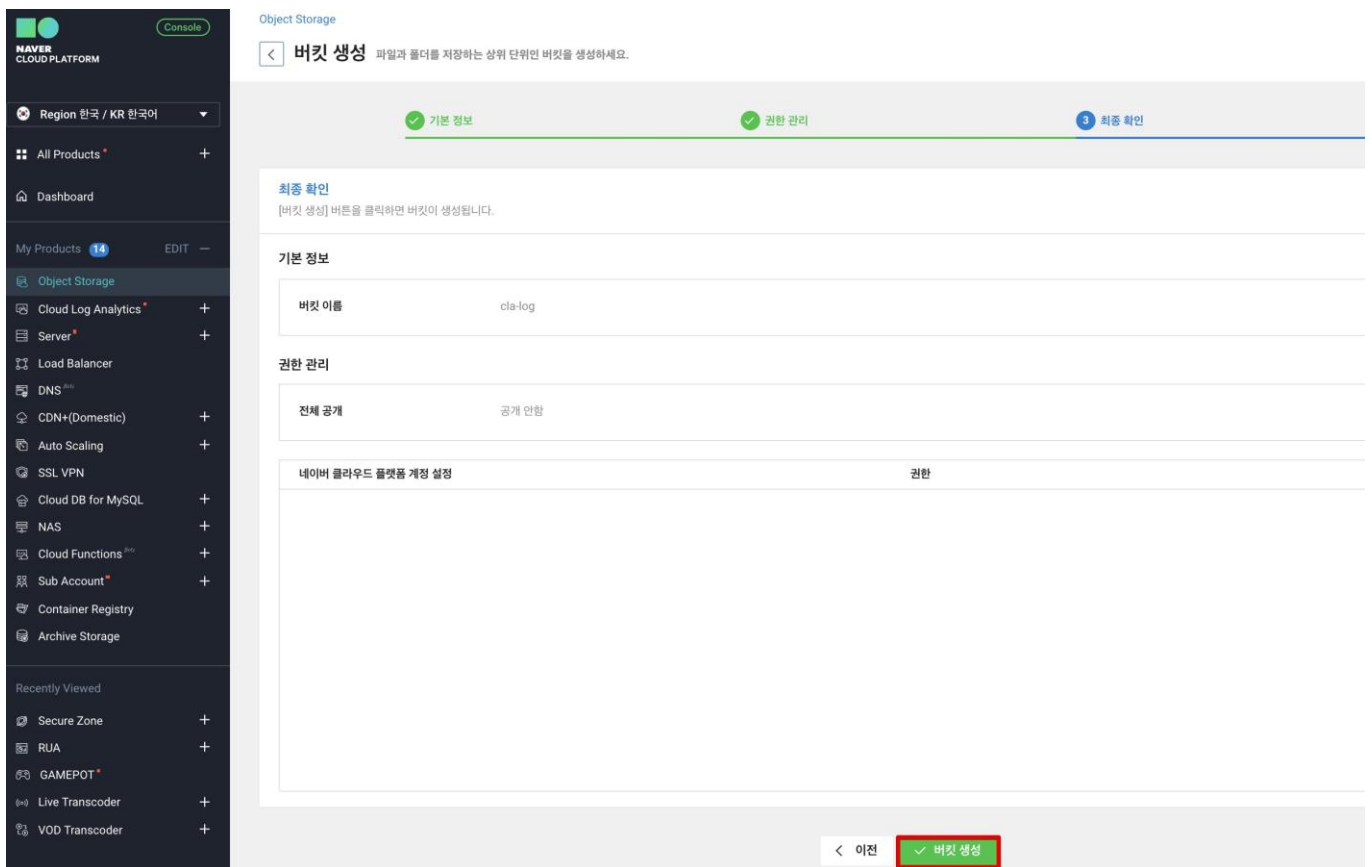
버킷 이름 • cla-log

다음 >

[권한 관리] > "공개 안함" 으로 선택 > [다음] 선택



[버킷 생성] 선택



CLA 로그 백업 설정

콘솔 Analytics > Cloud Log Analytics > Export log 로 이동 후 [자동 내보내기 설정] 클릭

설정 시각 (UTC+09:00)	설정/해제	리전	대상 Bucket	Export 로그 종
2021-03-19 10:24:10	설정	Korea	edu	전체
2020-11-20 10:30:27	설정	Korea	student100020200708	전체
2020-09-16 15:00:03	설정	Korea	clg-log-jn-202009	전체
2020-06-24 14:32:12	설정	Korea	cla-log-20200624-200	전체
2020-01-17 13:48:44	설정	Korea	edu500108	전체
2019-11-20 14:33:59	설정	Korea	cla-log-edu500	전체
2019-10-24 10:35:35	설정	Korea	cla-log-edu50	SYSLOG
2019-05-14 13:22:00	설정	Korea	cla-log-edu50	전체
2019-05-14 10:51:35	설정	Korea	jina	전체
2019-04-17 15:58:11	설정	Korea	jina	전체

로그 저장 버킷 "cla-log", 로그 종류 선택은 '전체' 선택 후 하단의 object storage로 내보내기 클릭

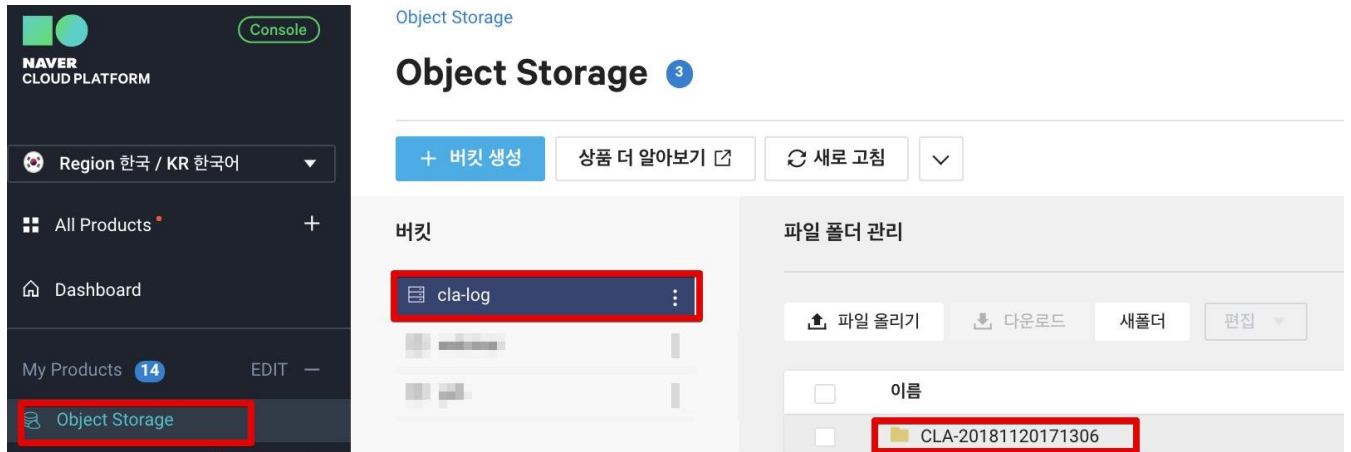
검색 결과를 Object Storage로 Export 합니다.
Export 할 대상 버킷을 선택해주시고 만약 버킷 생성이 되지 않았다면
Object Storage 상품에서 버킷 생성을 먼저 해주시기 바랍니다.
Export 된 파일은 선택하신 버킷의 CLAEExport 폴더에 저장됩니다.

Korea edu 로그 종류 선택 Log 종류: ✓ 전체

Object Storage로 내보내기

콘솔 Storage > Object Storage > cla-log 버킷 선택 > CLA 로그 확인

(!!! 오브젝트 디폴트 권한이 비공개 이므로 로그 내용 확인 위해서는 해당 오브젝트 권한을 공개로 변경 후 확인 필요)



Lab 14

Inxsvr2 서버의 OS 영역을 스냅샷을 생성하여 Inxsvr1의 추가 스토리지로 생성

- Server > Storage에서 Inxsvr2의 기본 스토리지를 선택하고 상단의 스토리지 설정 > 스냅샷 생성을 선택

스토리지 이름	종류	크기	IOPS
☐ Inxsvr2-storage-3	HDD	10 GB	
☐ Inxsvr2-storage-2	HDD	10 GB	
☒ Inxsvr2의 기본 스토리지	HDD	50 GB	

- 스냅샷 이름은 Inxsvr2-os-snap을 입력
- 다음과 같이 Server > Snapshot에 Inxsvr2-os-snap 스냅샷이 생성된 것을 확인

스냅샷 이름	OS	상태	원본 스토리지 이름
☒ Inxsvr2-os-snap	CentOS 7.3 (64-bit)	● 생성됨	Inxsvr2

- Server > Snapshot에서 Inxsvr2-os-snap 을 선택한 후 상단의 스토리지 생성을 선택
- 스토리지 종류 : HDD
- 스토리지 이름 : Inxsvr1-snap-disk
- Zone : KR-2

- 적용 서버 선택 : Inxsvr1

스토리지 생성

새로운 스토리지를 생성합니다.

(필수 입력 사항입니다.)

스냅샷 이름

Inxsvr2-os-snap

스토리지 종류

☐ SSD
 ☒ HDD

스토리지 이름

Inxsvr1-snap-disk

Zone

KR-2

서버선택

Inxsvr1

크기

50GB

Max IOPS

-

메모

0 / 1000 Bytes

블록 스토리지 요금은 생성 시점부터 요금이 과금되므로, 사용하지 않을 때는 반드시 반납하시기를 권장드립니다.

× 취소

✓ 생성

- 스토리지 생성 후 콘솔로 접속하여 마운트를 진행시 다음과 같이 오류 발생

```
[root@Inxsvr1 ~]# mkdir /disk2
[root@Inxsvrr ~]# mount /dev/xvde1 /disk2
mount: wrong fs type, bad option, bad superblock on /dev/xvde1,
       missing codepage or helper program, or other error

In some cases useful info is found in syslog - try
dmesg | tail or so.
```

- UUID 값 조정 (*실습자가 추가한 storage의 disk 이름이 xvde 일 때)

```
[root@test7-ncp html]# mkdir /disk2
[root@test7-ncp html]# mount /dev/xvde1 /disk2
mount: wrong fs type, bad option, bad superblock on /dev/xvde1,
       missing codepage or helper program, or other error

In some cases useful info is found in syslog - try
dmesg | tail or so.
[root@test7-ncp html]# blkid
/dev/xvda1: UUID="1b168718-0527-4677-b590-d4fd750ce8a1" TYPE="xfs"
/dev/xvda2: UUID="02bdcc9c-0a76-4e5f-a9f8-2b707bfc8687" TYPE="xfs"
/dev/xvdb1: UUID="aba8fb33-e323-485a-8a73-ed07d8e5cf2f" TYPE="ext4"
/dev/xvdc1: UUID="1b168718-0527-4677-b590-d4fd750ce8a1" TYPE="xfs"
/dev/xvdc2: UUID="02bdcc9c-0a76-4e5f-a9f8-2b707bfc8687" TYPE="xfs"
[root@test7-ncp html]# uuidgen
b333acfc-acae-43e5-8bba-63812636d3dc
[root@test7-ncp html]# xfs_repair -L /dev/xvde1
Phase 1 - find and verify superblock...
Phase 2 - using internal log
        - zero log...
        - scan filesystem freespace and inode maps...
        - found root inode chunk
Phase 3 - for each AG...
        - scan and clear agi unlinked lists...
        - process known inodes and perform inode discovery...
        - agno = 0
        - agno = 1
        - agno = 2
        - agno = 3
        - process newly discovered inodes...
Phase 4 - check for duplicate blocks...
        - setting up duplicate extent list...
        - check for inodes claiming duplicate blocks...
        - agno = 0
        - agno = 1
        - agno = 2
        - agno = 3
Phase 5 - rebuild AG headers and trees...
        - reset superblock...
Phase 6 - check inode connectivity...
        - resetting contents of realtime bitmap and summary inodes
        - traversing filesystem ...
        - traversal finished ...
        - moving disconnected inodes to lost+found ...
Phase 7 - verify and correct link counts...
Maximum metadata LSN (1:3607) is ahead of log (1:2).
Format log to cycle 4.
done
```

```
[root@test7-ncp html]# xfs_admin -U b333acfc-acae-43e5-8bba-63812636d3dc /dev/xvde1
Clearing log and setting UUID
writing all SBs
new UUID = b333acfc-acae-43e5-8bba-63812636d3dc
[root@test7-ncp html]# mount /dev/xvde1 /disk2
[root@test7-ncp html]# ls /disk2/
config-3.10.0-514.2.2.el7.x86_64
grub
grub2
initramfs-0-rescue-7b63677441464f9a89b04041488122e0.img
initramfs-3.10.0-514.2.2.el7.x86_64.img
initramfs-3.10.0-514.2.2.el7.x86_64kdump.img
initrd-plymouth.img
symvers-3.10.0-514.2.2.el7.x86_64.gz
System.map-3.10.0-514.2.2.el7.x86_64
vmlinuz-0-rescue-7b63677441464f9a89b04041488122e0
vmlinuz-3.10.0-514.2.2.el7.x86_64
[root@test7-ncp html]#
```